

作业许可证 (PTW)培训

签发人

27th October 2022

Making our world more productive

培训内容



- **介绍**
- Planning
- Preparation
- Execution
- Close-out
- Compiling the PTW Form

PTW签发人
学习计划



Learning Plan for PTW Permit Issuers

目的

向许可证签发人提供如何签发许可证的最低要求。

注意: 许可证签发人必须仅根据业务和/或适用的林德标准，签发自己具有足够能力和经验的作业/任务

要求

每两年进行一次复训。复训内容至少包括标准的回顾和任何与作业许可证系统有关的值得注意的事故。

目标受众

任何签发工作许可证的人，林德安全代表，和业务要求的任何人。

先决条件

接受过入职培训/有基本的了解

Onboarding/Local Induction/PTW Basic Awareness
工作许可证是林德救命法则之一



	1 **驾驶与车辆**	我们将总是以安全和负责任的方式操作我们的车辆并且使用提供的安全设备。
	2 **工作许可证**	我们将在必要的情况下采用工作许可证/危险作业许可证，从而确保危险和风险被了解和控制。
	3 **上锁/挂牌 (LOTO)**	当维修或维护设备时，我们将采用上锁/挂牌（LOTO）来确保能量/设备的隔离。
	4 **危险气氛**	我们将始终意识到潜在的危险气氛，并采取适当行动，检测、减轻和消除危险气氛。
	5 **升高作业活动**	我们将仅在防止坠落所需的安全措施到位的情况下进行高处作业，并且我们将确保安全地进行吊装作业。
	6 **承包商管理**	我们将对承包商进行选聘和监督，以确保他们符合林德的安全要求。
	7 **变更管理 (MoC)**	我们将仅在已经完成对安全风险进行处理的变更管理流程的情况下，对装置/设备和工艺流程进行变更。
	8 **个人防护设备 (PPE)**	我们将总是根据需要，选择合适的、维护良好的和适于特定作业/危险的个人防护装备（PPE）。
	9 **安全设备和装置**	我们将维护安全设备和装置的完整性，除非经过MoC或工作许可证的审查和授权，否则我们决不修改、减弱或旁路这些设备和装置。

入职培训/本地介绍/PTW基础意识

PTW系统的重要性——PTW不足是重大事故的常见原因



美国：触电，潜在死亡，2019年7月

PTW 的危险因素/不足:

- 承包商管理
- 危险识别
- 风险评估/工作安全分析
- 计划/协调
- 监护
- 沟通（工作计划和回顾）



荷兰：触电，潜在死亡，2019年3月

PTW 的危险因素/不足:

- 承包商管理
- 危险识别
- 风险评估/工作安全分析
- 计划/协调
- 监护
- 沟通（许可证签发者远程签发）



马来西亚：挖掘坍塌，死亡，2019年8月

PTW 的危险因素/不足:

- 承包商管理
- 危险识别
- 风险评估/工作安全分析
- 计划/协调
- 监护
- 控制措施的实施

注意: 

承包商管理是另一项救命法则!

PTW案例研究
展示PTW在安全管理体系中的重要性



荷兰潜在死亡 – 触电（Synergi编号29218）

FPE 调查报告：开放式 15 KV 电缆

- 事件日期：2020 年 3 月 13 日
- 设施/国家/业务部门：ALCO/荷兰/林德工程 – RES Tonnage BLX

PTW案例研究
事故总结

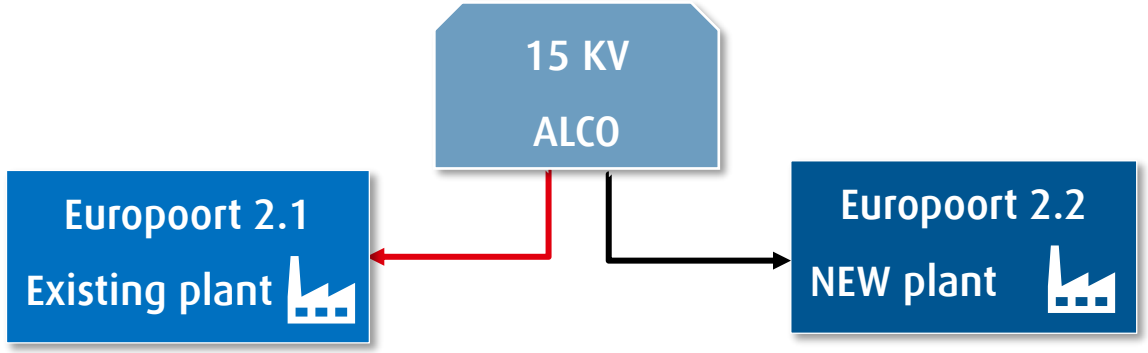
由林德工程公司管理的新二氧化碳工厂（Europoort 2.2）的施工现场位于另一个现有CO2工厂附近，该工厂提供原料气和能源。

项目执行/林德工程负责施工和工厂调试。 与Europoort 2.1相关的所有工作均由林德在荷兰的运行部门负责，该公司负责运行该工厂。

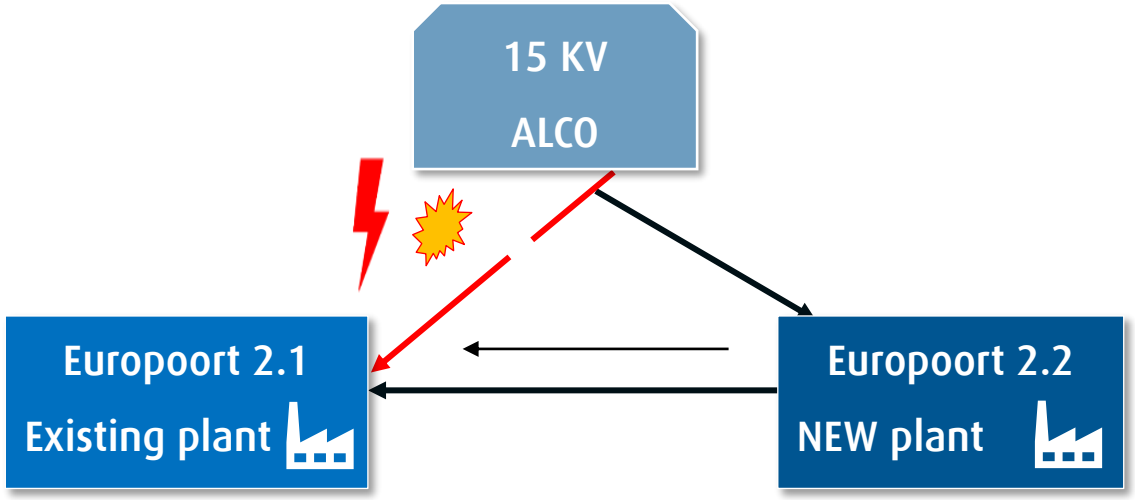
最初的计划是向Europoort 2.2提供新的电力电缆（15 KV），并保持对Europoort 2.1的现有供应。 后来决定为Europoort 2.2建造一个新的装置，并从那里向Europoort 2.1供气。

现有的电缆（红色）在Alco侧被切断，未进行隔离保护。 在 15 KV 站，红色电缆重新连接到 2.2。 大约一周后，Alco成功将电源切换到2.2。 当天较晚时间，当林德将电源从Europoort 2.2切换到Europoort 2.1时，由于开放式电缆，脚手架出现了15 KV的电弧。

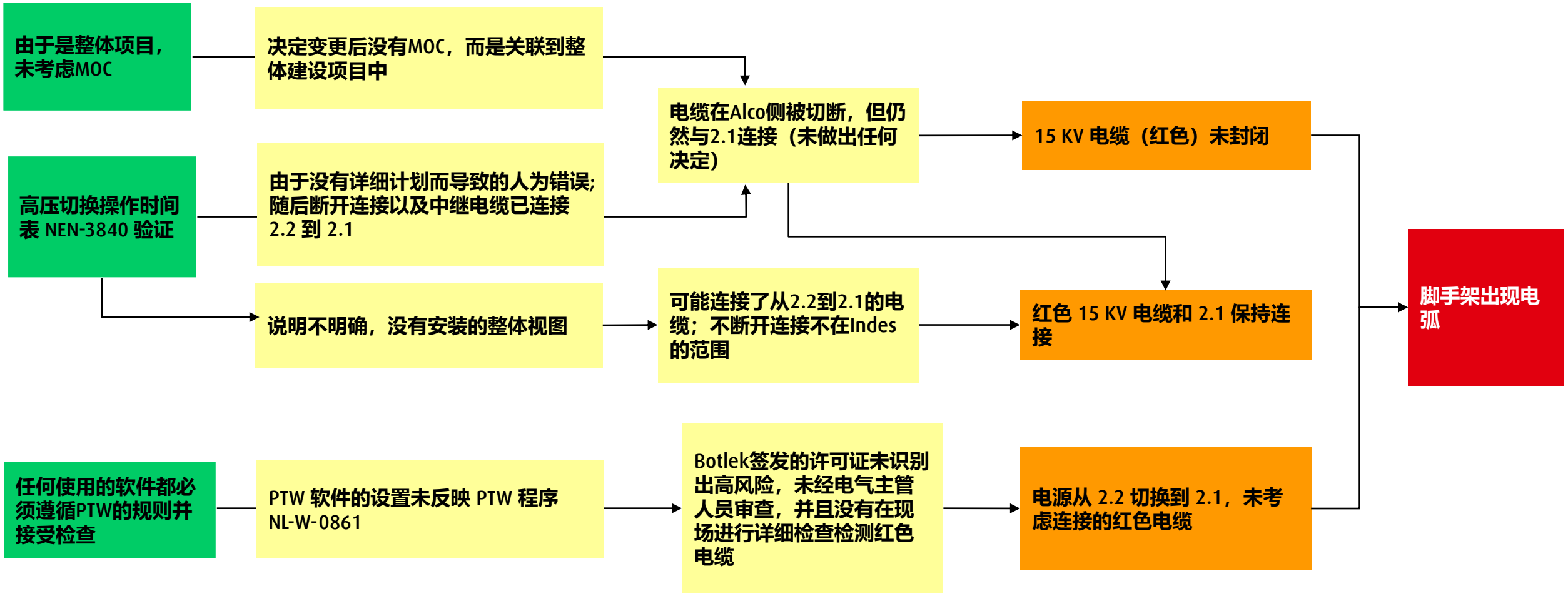
原始接电计划：
两根来自Alco的并行电源线



技术评估后的最终计划:
系列电力电缆. Flow: Alco →2.2 →2.1



PTW案例研究
根因分析



PTW案例研究

展示PTW在安全管理体系中的重要性



美国潜在死亡 – 触电

- 调查报告：触电
- 地点：洛杉矶盖斯马尔事件
- 日期：2019年7月25日
- 项目/业务部门：美国HyCO工厂

PTW案例研究
事故总结

- 承包商 （AIPSI） 的任务是拆除工作平台附近的旧废弃管。
- 管道向上延伸到平台上方，为人员创造了将其用作把手的机会。
- 该安全隐患被确认并报告，并计划拆除该管道以解决现有的危险。
- 导管里装有给泵供电的电线。 该泵在 1990 年代初已停止使用，但接线仍然存在。
- 电线接点处的电气断开仍在使用，不恰当地为该事件中涉及的电路以及仍在使用中的焊机供电。



图1：废弃管道向上延伸的事故前布置（用红色延伸部分表示），造成安全隐患。



图2：事故发生前管道的实际照片。

PTW案例研究
事件描述/摘要

- 旧设备停止使用后，电线仍留在穿线管中。
- 由于断开器仍然关闭并通电，因此要拆除的电线仍通电。
- 在拧下导管的一部分并从要拆除的导管上取下电线后，承包商开始切割剩余的电线。
- 当承包商切断第一根电线时，他受到了通电电线的电击。



图 3：从导管上拆下的电线的照片。 切割的电线因电弧而变黑。



图 4：用于切割电线的工具照片。 由于电弧产生的热量，工具已熔化。

PTW案例研究
事故总结

事件类型：触电

主要/直接原因
不合标准的行为

危害控制失效:
电路未断电，并且在作业开始之前未验证能量状态。在授权工作开始之前，没有执行LOTO，也没有对能量状态进行正式验证.

基本/根本原因:
精神或心理压力：常规/单调的任务降低了警惕性。对于执行工作的人员来说，这项工作已成为例行检查，并且由于电路在没有连接负载的情况下被废弃，因此认为电路没有能量。

纠正措施：拆除停止服务的设备（例如，拆除废弃的工艺容器、结构部件、电路、工艺管道等）制定清单或 SMP，并采取必要步骤确保零能量状态和适当隔离能源。

纠正措施：加强有关LOTO验证和电气安全要求的培训。作为年度安全培训的一部分，审查事件和调查结果。（S&ES专家）。

注意：JSA 和承包商管理问题。

不遵守程序、政策或既定做法
普莱克斯生产技术员未遵循既定的能量控制LOTO程序，政策W.SES-2.02.11：电气安全和救命法则#3。

基本/根本原因
动机不当－试图节省时间。由于三个单独的工作，林德生产技术员只签发了一个PTW，并且承包商只编写了一个JSA，因此没有充分评估特定工作的危险。

纠正措施：与林德运营部门(特别是签发安全工作许可证的林德员工)一起审查JSA。（S&ES专家）

注意：承包商管理是PTW中重要的一项

未能沟通或协调:
生产技术人员和承包商没有完全传达工作计划，致使每个人都不完全理解工作计划并认识到危险。两组人对拆除方法存在误解（“拆除导管，将松动的电线推入剩余的导管”与“拆除导管，切断电线，盖住剩余的导管”）。

基本/根本原因：领导或监督不足
JSA和工作许可证流程的完成效果和评估不足。PTW签发人或JSA编制人对绩效的反馈不足。

注意：JSA 是 PTW 的通用支持标准.

纠正措施：领导团队确定机制，传达已完成的PTW和JSA的例行审查结果。 积极和消极的方面，明确及时地传达给所有相关方。（S&ES专家）

主要/直接原因
不合标准的条件

准备和计划不足:
在 1990 年代初被遗弃的电路的状态仍然处于带电状态.

基本/根本原因：对损失风险的评估不足
未对废弃的电路进行彻底、正式的清点已确定就地废弃但可能仍通电的电路。

纠正措施：计划并执行对 480V 及以上电路的审查，以确定断路器上是否有任何带电且未在现场端接。 对于已识别的任何电路，要么根据 HSOP-192 对这些断路器应用锁，要么断开断路器上的电线。

PTW案例研究
展示PTW在安全管理体系中的重要性



重大事件（ME）19-20马来西亚死亡挖掘倒塌（Synergi 272561）

- 调查报告：开挖坍塌造成的死亡
- 地点： 马来西亚巴西古当
- 事件日期：2019 年 8 月 27 日
- 项目/业务部门：地下N2管道项目/林德工程马来西亚（LEMY）



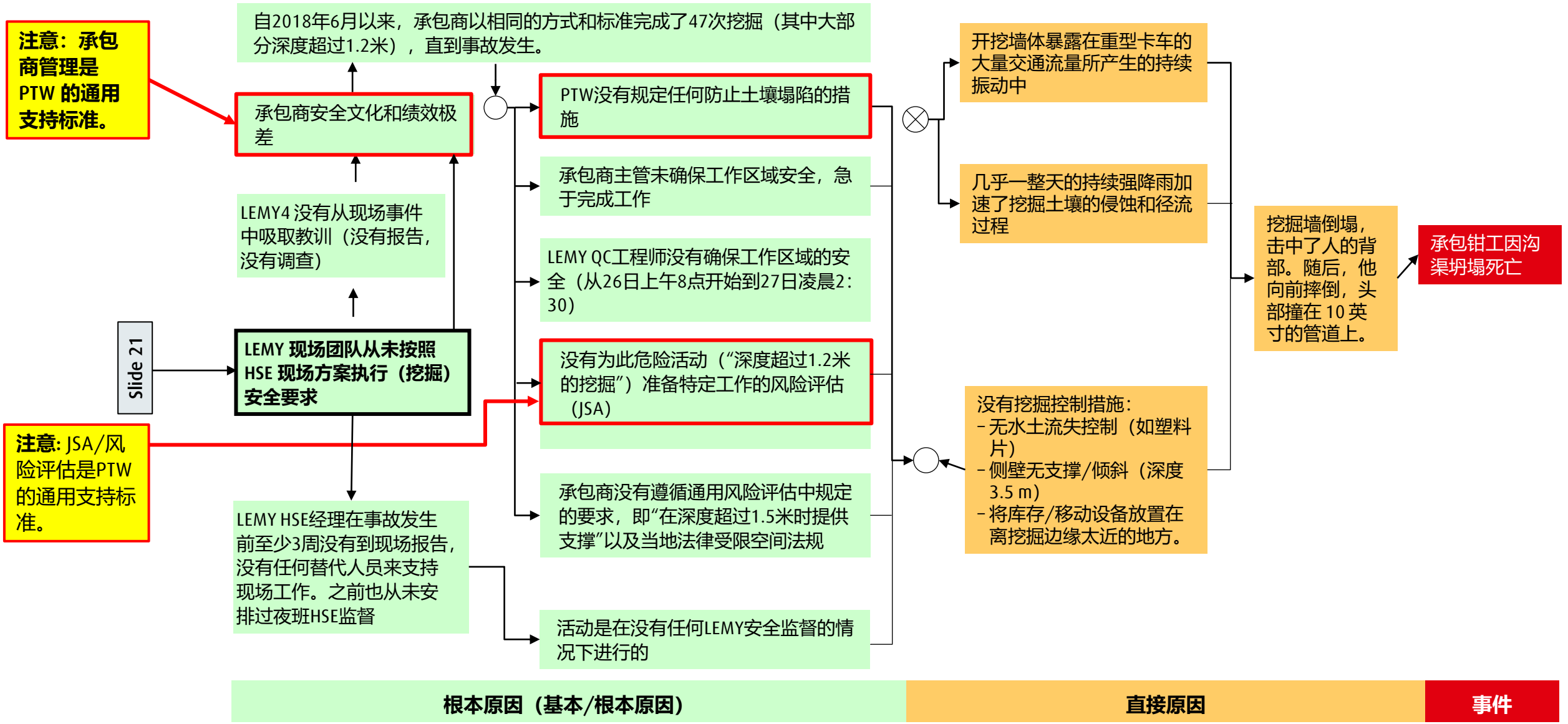
PTW案例研究
事故总结



- 一名承包商被指派在3.5米深的挖掘沟渠中进行磨削工作。
- 在准备管道焊接工作期间，部分挖掘墙倒塌，击中了承包商的背部。
- 随后，承包商（戴着安全帽和抬起的面罩）向前摔倒，头部撞在 10 英寸的管道上，昏迷不醒。
- 当时在场的承包商值班主管与应急服务部门取得了联系，后者在事故发生后30分钟内赶到。这名承包商被宣布当场死亡。



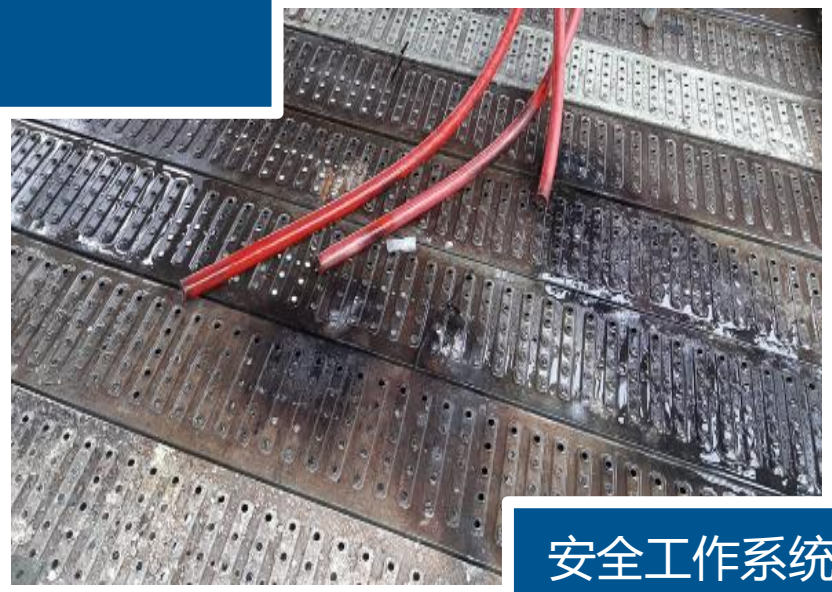
PTW案例研究
根因分析



PTW案例研究
结论 – PTW 系统的重要性

PTW系统的缺陷是造成这几起重大事故的一个因素。



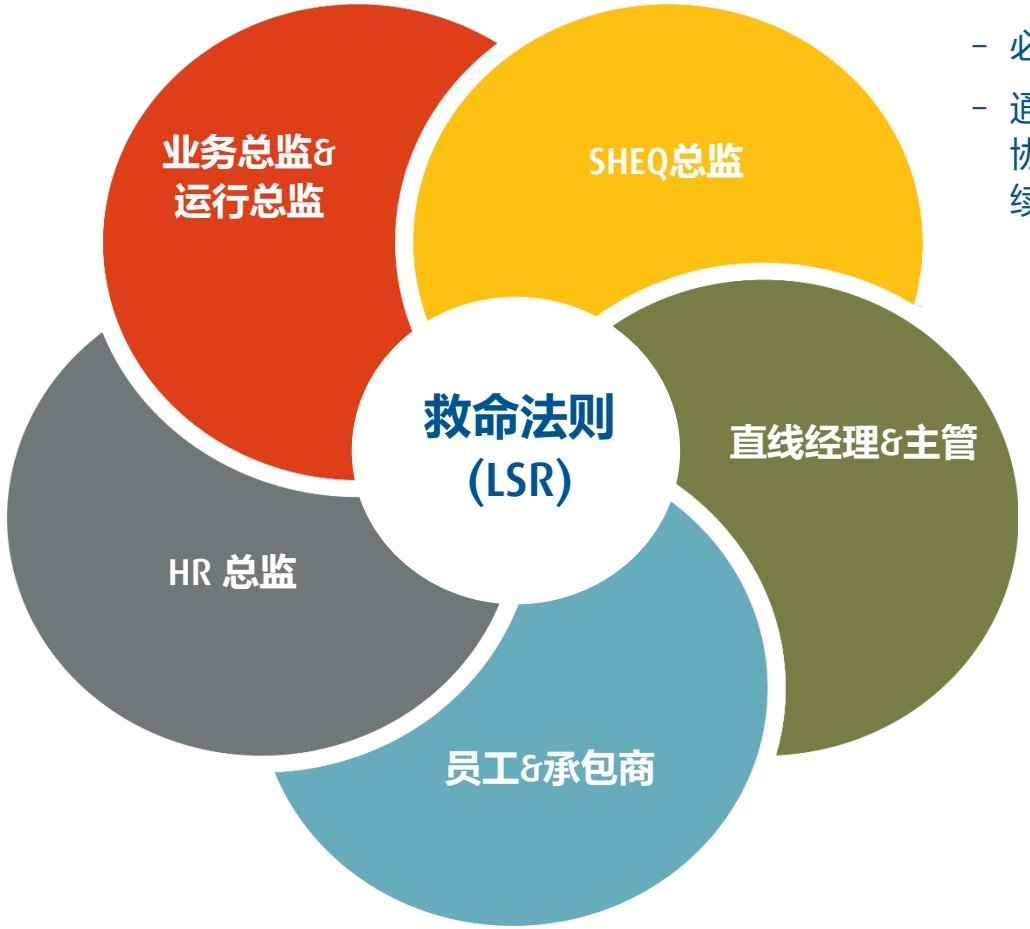




安全工作系统的其他方面也非常重要，包括承包商管理和危害识别/风险评估/JSA。

PTW签发人
对PTW的组织要求

- 必须确保救命规则得到充分传达并嵌入组织中。
- 定期审查与救命规则有关的事故，确认已采取适当行动。



- 必须确保管理体系标准的实施和维护。
- 通过验证整合在员工入职流程和承包商/供应商协议中的救命法则，必须确保救命规则的可持续性。

- 必须确保存在有效的后果管理流程来支持救命规则。
- 应对组织适当级别的负责人员采取后果措施。

- 必须将救命规则的要求传达给所有员工，承包商和第三方。
- 必须通过沟通和指导，积极强化和应用后果管理来确保持续遵守救命规则。
- 必须确保自己的行为符合并积极推广救命规则。

- 必须确保他们始终理解并遵守救命规则。

PTW系统中的五个管理角色



业务地区的领导层

确保PTW是安全管理体系的一个组成部分

角色示例：**SHEQ 总监、运行安全总监**



责任经理

对要执行工作任务的工作区具有管理权限

角色示例：**现场经理、项目工程师、设施经理、工程经理、维护经理、主管**



PTW签发人

拥有许可证并推动其填写，授权，执行和关闭

角色示例：**技术人员、维修经理、生产经理、生产工程师、现场经理或项目工程师**



PTW接受人

负责正在进行的危险作业（可能是林德人员或承包商）

角色示例：**承包商工人、工厂维修技术人员**



安全代表

支持安全管理流程和工具

角色示例：**HSE专员、SHEQ经理**

注意：角色不代表工作。一个人可能有多个角色。

PTW系统中的两个额外角色



被授权人员

提供专业知识和技能；伴随支持和监控支持

角色示例：受限空间进入监护人



作业人员

在许可限制和要求的范围内实际执行危险工作

角色示例：林德员工和承包商



作业人员

受限空间进入监护人

PTW签发人

PTW系统概述

指定工作任务并确认是否需要工作许可证

指定如何完成以及所需的资源

制定/回顾风险评估，JSA，工作方法等

计划

实施安全控制措施并开具支持证书

准备许可证

准备

开工前讨论

工作监督

作业完成

监督和安全观察（如适用）

支持作业，并记录

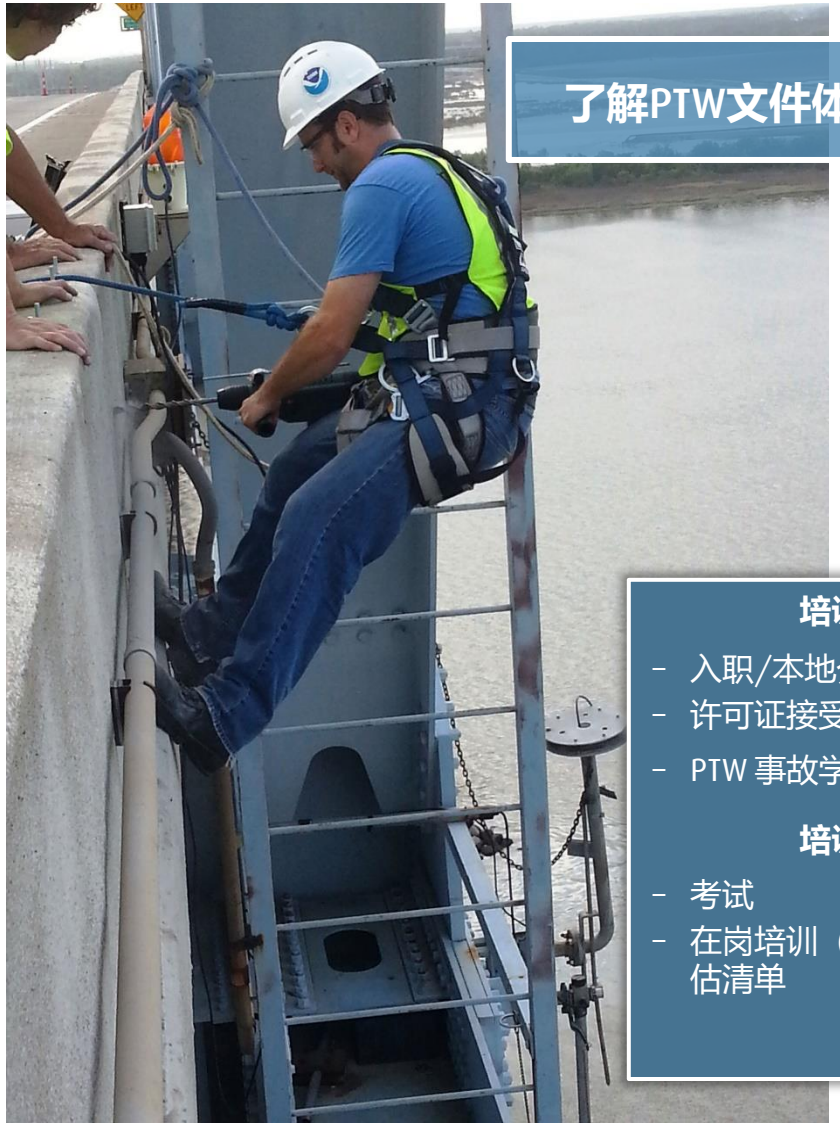
执行

确认工作已正确完成；作业区域安全有序

恢复运行；将关闭的许可证存档

关闭

PTW签发人
介绍



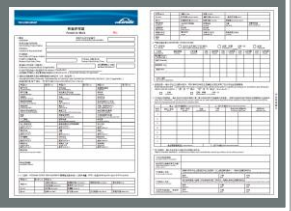
了解PTW文件体系

工作许可证(PTW) 标准
- 角色和职责
- 关键要求
- 许可证表单
- 系统工作流程
- 定义
- 培训原则

培训 Part 1
- 入职/本地介绍/基本了解
- 许可证接受人
- PTW 事故学习

培训 Part 2
- 考试
- 在岗培训（OJT）、辅导和评估清单

PTW表单:
- 概述
- 危害和控制
- TSA
- 监督计划
- 授权
- 作业记录
- 关闭记录



PTW实施包
- 简介（标准、角色、工作流程）
- 实施（职责，工具，其他，指导，评估）
- 标准变更（概述）
- 业务部门定制的或其 自有的 PTW 系统

PTW签发人
介绍



Task-Specific Authorization(TSA) 支持证书

- 单独的文档，用于被授权人员向许可证签发人正式宣布安全控制措施的建立，特定危险已经被解决。
- 根据具体标准提供，例如高空作业，受限空间进入等。
- 一个作业票可以关联多个支持证书，某些支持证书也可以支持多个作业票。

国标八大作业证书

- 动火作业
- 受限空间作业
- 盲板抽堵作业
- 高处作业
- 吊装作业
- 临时用电作业
- 动土作业
- 断路作业

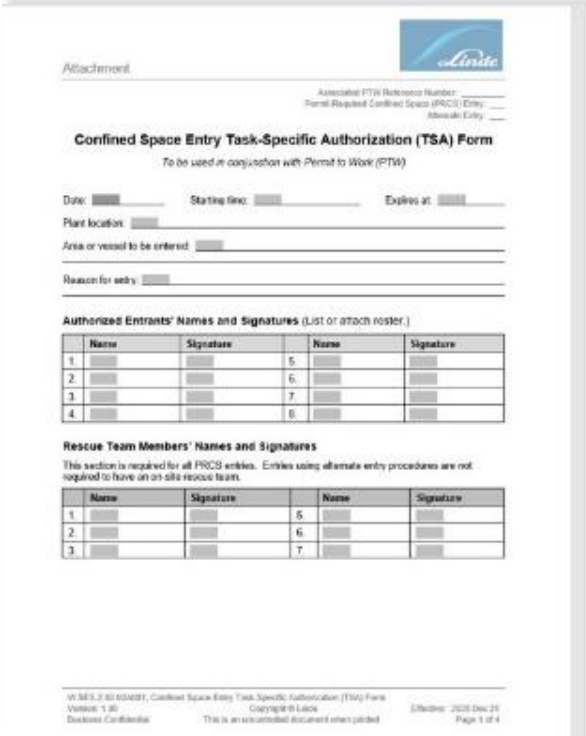
林德额外的作业证书

- 危险能量上锁挂牌
- 射线探伤安全作业票
- 第一种电气工作
- 第二种电气工作



PTW签发人
介绍

Task-Specific Authorization(TSA) 支持证书示例 – 受限空间进入



Attachment

Confined Space Entry Task-Specific Authorization (TSA) Form

To be used in conjunction with Permit to Work (PTW)

Date: Starting time: Expires at:

Plant location:

Area or vessel to be entered:

Reason for entry:

Authorized Entrants' Names and Signatures (List or attach roster.)

	Name	Signature		Name	Signature
1.			5.		
2.			6.		
3.			7.		
4.			8.		

Rescue Team Members' Names and Signatures

This section is required for all PRCS entries. Entries using alternate entry procedures are not required to have an on-site rescue team.

	Name	Signature		Name	Signature
1.			5.		
2.			6.		
3.			7.		

Details of Entrants and Rescue Team

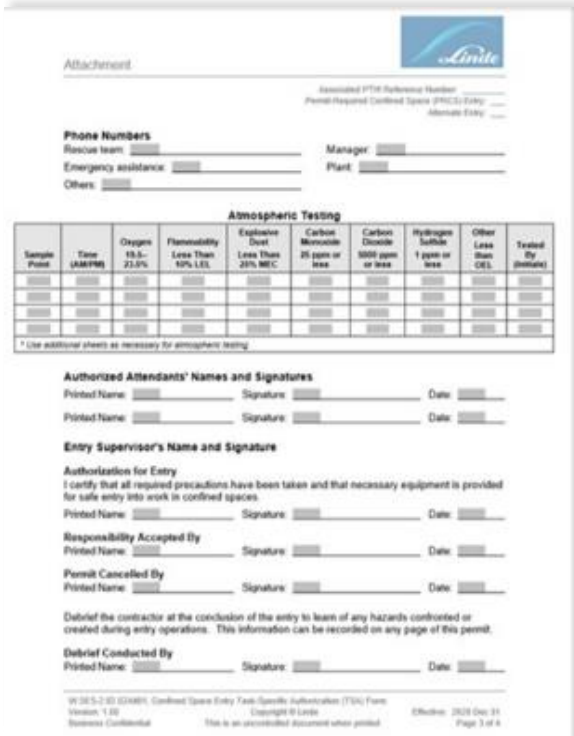


Attachment

Pre-Entry Checklist	Yes	N/A
1. Were the Life Saving Rules (LSRs) considered for this entry?	☐	☐
2. Do gas monitors have a current calibration date? Enter date: Make/Model number:	☐	☐
3. Are affected departments notified of service interruptions?	☐	☐
4. Is ventilation required? (Continuous forced air ventilation is required for alternate entry procedures.) ☐ Mechanical ☐ Natural Ventilation	☐	☐
5. Are Safety Data Sheets (SDSs) for hazardous materials available?	☐	☐
6. Have the training qualifications of all entrants, attendants, and rescuers been verified?	☐	☐

Check applicable items to be used for this entry:	Yes	N/A
Hearing protection?	☐	☐
Specific clothing? Specify:	☐	☐
Safety harness? ☐ Chest ☐ Full body ☐ Wristlets	☐	☐
Eye Protection: Goggles or face shield? ☐ Dust ☐ Splash ☐ Welding	☐	☐
Non-sparking tools?	☐	☐
Respirator? ☐ Cartridge respirator ☐ Self-contained breathing apparatus (SCBA) ☐ Airline with egress bottle ☐ Lifeline	☐	☐
Fire extinguisher(s)? (CO_2 not recommended for confined spaces.)	☐	☐
Communications? (Entrants, Attendant, Rescue) ☐ Portable radio ☐ Mobile phone ☐ Voice ☐ Hormisten ☐ Other (list):	☐	☐
Vertical retrieval device/winch?	☐	☐
Stretcher?	☐	☐
Respiratory protection for rescue? ☐ SCBA ☐ Airline w/egress bottle	☐	☐
First aid kit?	☐	☐
Alarm communication device? List:	☐	☐

Pre-Entry Checklist.
Details of Safety Equipment, etc.



Attachment

Phone Numbers

Rescue team: Manager:

Emergency assistance: Plant:

Others:

Atmospheric Testing

Sample Point	Time (AM/PM)	Oxygen 19.5–23.5%	Flammability Less Than 10% LEL	Explosive Dust Less Than 20% MEC	Carbon Monoxide 25 ppm or less	Carbon Dioxide 5000 ppm or less	Hydrogen Sulfide 1 ppm or less	Other Less than OEL	Tested By (Initials)

* Use additional sheets as necessary for atmospheric testing

Authorized Attendants' Names and Signatures

Printed Name: Signature: Date:

Printed Name: Signature: Date:

Entry Supervisor's Name and Signature

Authorization for Entry

I certify that all required precautions have been taken and that necessary equipment is provided for safe entry into work in confined spaces.

Printed Name: Signature: Date:

Responsibility Accepted By

Printed Name: Signature: Date:

Permit Cancelled By

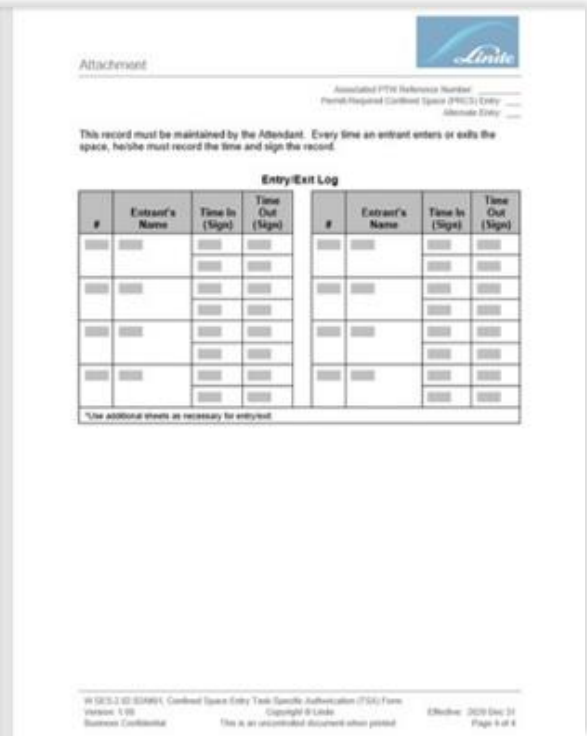
Printed Name: Signature: Date:

Debrief the contractor at the conclusion of the entry to learn of any hazards confronted or created during entry operations. This information can be recorded on any page of this permit.

Debrief Conducted By

Printed Name: Signature: Date:

Atmospheric Testing Record.
Records of Personnel and Various Responsibilities Taken



Attachment

This record must be maintained by the Attendant. Every time an entrant enters or exits the space, he/she must record the time and sign the record.

Entry/Exit Log

#	Entrant's Name	Time In (Sign)	Time Out (Sign)	#	Entrant's Name	Time In (Sign)	Time Out (Sign)

*Use additional sheets as necessary for entry/exit

Entry/Exit Log

PTW签发人
介绍



工作许可证系统是一项正式管理过程，旨在:

- ✓ 确保在开始作业之前确定安全隐患
- ✓ 确认已采取充分的控制措施从而将风险控制在可接受的水平上（注：需要参照适用标准和风险评估）
- ✓ 对作业进行审批

它是：

- ➢ 许可证签发人表示所有潜在危害都已明确，必要的预防措施均已采取
- ➢ 许可证接收人表示工作属性和应采取的预防措施均已了解和接收

的**正式宣告。**

Tables of Contents



Introduction

计划

Preparation

Execution

Close-out

Compiling the PTW Form

PTW签发人
计划

指定工作任务并确认是否需要工作许可证

指定如何完成以及所需的资源

制定/回顾风险评估，JSA，工作方法等

计划

PREPARATION

IMPLEMENT SAFETY CONTROLS

PREPARE PERMIT

EXECUTION

PRE-JOB DISCUSSION

JOB SURVEILLANCE

WORK DONE

SUPERVISION & SAFETY WATCHES (IF APPLICABLE)

SUPPORT WORK, DOCUMENTATION

CLOSE-OUT

CONFIRM WORK WAS FINISHED CORRECTLY; WORK AREA IS SAFE AND ORDERLY

RETURN TO OPERATIONS; FILE THE CLOSED PERMIT

PTW签发人
计划



决定是否需要许可证

- 危害识别是PTW系统的基础（不安全的行为/条件）。
- 每个工作/任务都需要进行风险评估。如果确定为低风险，则不需要PTW。
- 如果工作/任务是潜在危险或危险作业，则需要PTW或书面程序，考虑日常工作/任务的所有危害和缓解控制。书面程序可以包括标准操作规程、JSA、工作说明等。

注意：许可证签发人通过培训和经验了解不同工作情况下可能存在的潜在危险：

- 风险评估/JSAs
- 标准和培训， 安全公告， 安全警报(Safety Alerts)
- 以往事故的经验教训
- 工作场所检查/现场安全检查

如果有疑问，把它写下来！

PTW签发人
计划

以下情况需要许可证:

- 在以下情况下需要许可证:
- 工作涉及PTW标准中的表1列出的活动/任务（全球适用；由全球SHQ定义）
- 这项工作涉及RBU要求的进一步活动/任务（见PTW标准中的表2）。
- 在地方/项目层面，工作被确定为需要用PTW系统进行控制和缓解（例如，在当地风险评估之后）。

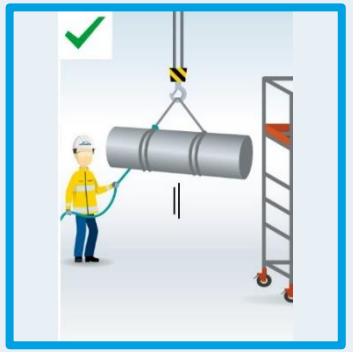


受限空间


能量隔离(LOTO)



电气作业

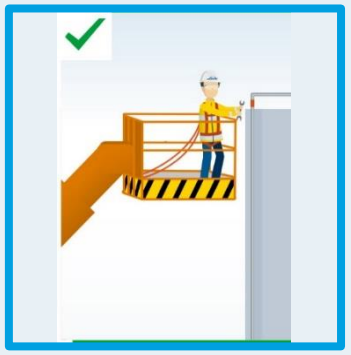

吊装作业


压力系统测试


动火作业


挖掘作业


非常规危险作业


升高作业


放射作业

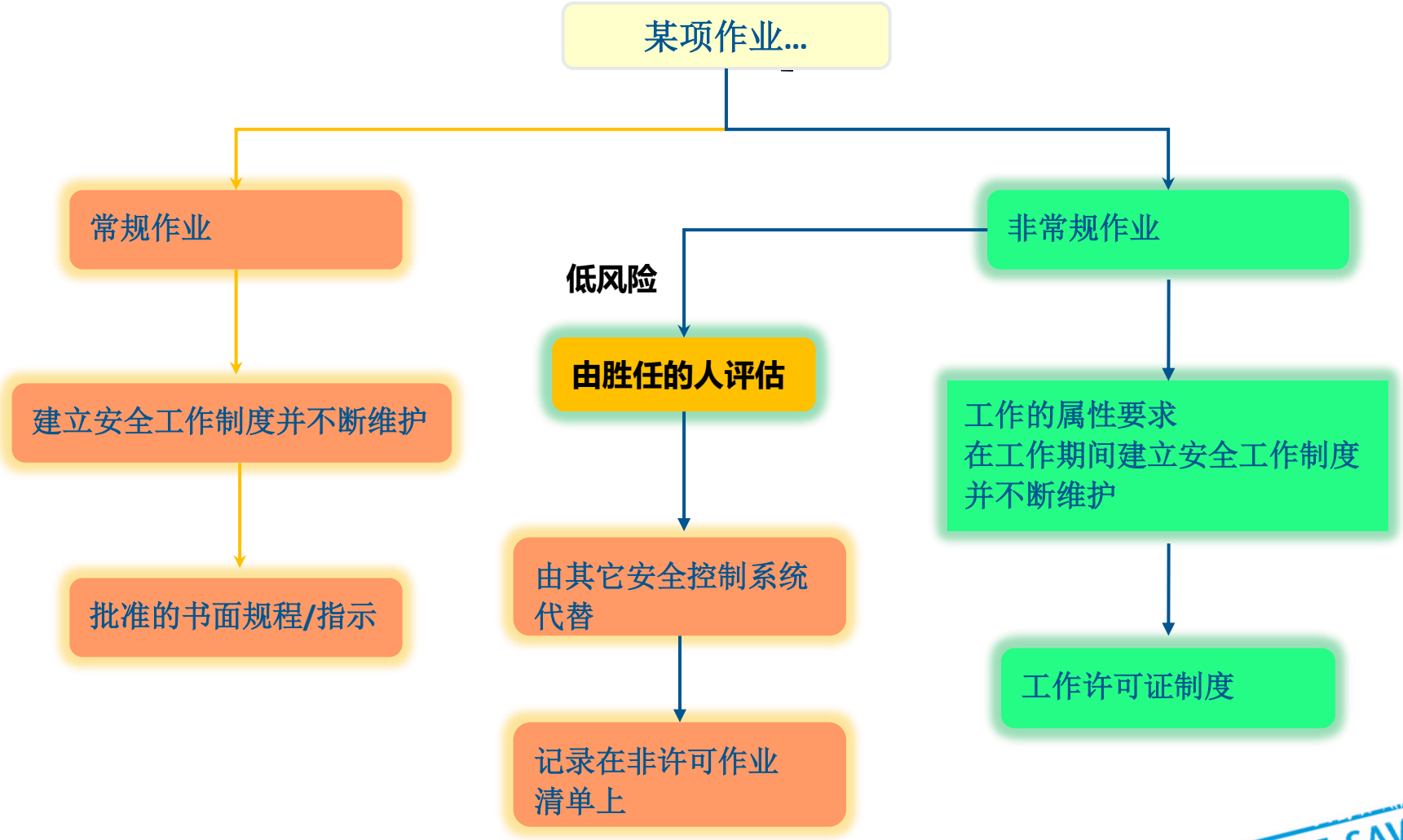
PTW签发人
计划- 许可例外



许可例外

- 危险工作许可证的例外情况可能适用于以下情况：
- 任务/工作存在正式的书面指令或程序，例如JSA，SOP，工作指令等，可识别所有危害和缓解控制措施，以提供至少与许可证相同的安全级别。
- 负责经理，许可证签发人或具有相关培训和工作/任务/项目知识的其他人评估任务/工作的风险较低，并已采取适当的控制措施。

When Not Required to Use a Permit?
什么时候不需要使用工作许可证?



When Not Required to Use a Permit?
什么时候不需要使用工作许可证?

无需把作业许可证用于：

如果经由安全委员会评估为低风险的作业，例如：

- 园艺绿化、清洁卫生。
- 在办公室内更换照明电灯（距离安全的下方水平面2米以下）。
- 在指定区域更换车轮胎和补胎。
- 在经过风险评估后批准的停车位做车头例保（如润滑油更换、灯光检查），挂车底盘润滑保养。
- 在指定维修车间内的维修作业无需PTW(如使用砂轮机、钻孔机等)，但必须遵守维修设备工具的使用规程和说明书.

注：　必须在非作业许可证活动表上对这类作业进行记录。

非许可作业清单

PTW签发人
计划

总体提示

- 规划的详细程度和工作量应与工作的复杂性和性质成正比。
- 对于高风险/复杂的工作，林德建议提前一周开始常规规划，以便有足够的时间准备和处理文件。
- 对于简单且风险较低的工作，规划不那么复杂。
- 在某些情况下，许可证需要获得批准，然后才能根据RBU或法规要求执行。了解您的许可证是否需要批准，并根据工作时间表确保审批者可以获得批准。



PTW签发人
计划

参与执行和关闭许可证的人数:



建议至少两名人员参与PTW，一名许可证签发人和另一人。

一个人可以自我授权许可证，并由他/她自己完成，但须符合以下条件：

- 必须接受过作业培训，并由他/她的直线经理指定自我授权工作
- 必须符合当地单人作业系统的要求

注意：自我授权允许的角色示例包括现场服务技术人员或现场维修技术人员。



PTW签发人
计划

1 确定工作范围，目标，危害/潜在危害以及与其他工作发生冲突的可能性，然后确认是否需要许可证。对于低风险工作，可能不需要许可证。

2 确定工作将如何执行，包括单人作业要求（如果适用）。

3 确定需要哪些承包商，确认其可用性，并验证他们被林德批准的合同是否是最新的。

4 考虑所需的许可证数量，包括项目阶段，承包商的工作分解等。

5 验证是否有合适的许可证签发者可用于工作任务范围。

6 确定是否需要批准许可证，并确保已启动批准。（在某些情况下，根据RBU，林德标准或法规要求，许可可能需要在执行前获得批准。

7 抽查已完成的许可，以确保许可证的正确使用和完整性。任何缺陷都必须与许可证中涉及的适当员工一起回顾。

8* 如果涉及多个林德实体，则明确定义并同意责任、沟通渠道以及通用系统和流程。



责任经理（或指定）的期望

*__注意__：在人员是工程和运营的混合，涉及多个承包商，在棕色地带以及调试和启动期间，这一点尤其重要。

Permit To Work Quiz
什么时候需要使用.....

-以下情况是否需要工作许可证:

  -更换灯泡？

  -条件没有改变的重复工作？

-什么时候需要危险能量隔离支持证书？

- 举例支持证书种类?

LIFE SAVERS

Tables of Contents



Introduction

Planning

准备

Execution

Close-out

Compiling the PTW Form

PTW签发人
准备

SPECIFY THE WORK TASK AND IF A PERMIT IS REQUIRED

SPECIFY HOW IT WILL BE DONE AND RESOURCES NEEDED

DEVELOP/ REVIEW RISK ASSESSMENTS, JSA, METHOD STATEMENTS, ETC.

PLANNING

实施安全控制措施并开具支持证书

准备许可证

准备

PRE-JOB DISCUSSION

JOB SURVEILLANCE

WORK DONE

SUPERVISION & SAFETY WATCHES (IF APPLICABLE)

SUPPORT WORK, DOCUMENTATION

EXECUTION

CONFIRM WORK WAS FINISHED CORRECTLY; WORK AREA IS SAFE AND ORDERLY

RETURN TO OPERATIONS; FILE THE CLOSED PERMIT

CLOSE-OUT

PTW签发人
准备

准备职责

考虑时间问题.

- 确定任务/作业的估计时长。是否有可能必须将PTW转移/移交给另一个经过培训的许可证颁发者？如果是，给谁？

要谨慎.

- 工作能否安全开始并保持可接受？
- 没有极端天气；按预期进入工作区域；没有意外的相邻工作活动。
- 通知ROC操作员；确认远程启动已禁用。

确定许可证范围内涉及的其他人

- 确认他们的可用性和能力，并向他们简要介绍以下内容：
- 安全代表
- 被授权人员
- 林德员工
- 承包商工人
- 许可证接受人



PTW签发人
准备



准备职责

向许可证接受人简要介绍工作要求，并确认已做好开始工作的准备工作：

- ✓ 已完成入门培训和介绍。
- ✓ 理解工作的目的和范围。
- ✓ 已知晓安全规则和应急程序。
- ✓ 对工作的关注不会因其他承诺而受到损害。
- ✓ 工人有必要的知识，理解，资格，经验和技能。
- ✓ 了解危害和控制。
- ✓ 了解许可证上的其他文件控制。
- ✓ 已检查工作区的安全工作条件。
- ✓ TSA 要求/其他安全控制措施已得到确认。
- ✓ 角色要求被理解和接受。

在简要介绍结束时，许可证签发人如果确信安全条件已经就位，则必须指示许可证接受人在许可证上签字，并准备执行工作。

PTW签发人
准备

作为许可证接受人，您是作业团队和许可证签发人之间的沟通桥梁。 您需要确保以下事项：

作业开始之前

- ✓ 作业人员理解作业要求并得到充分的监督。
- ✓ 作业人员了解停止作业的要求，并向许可证签发人或安全代表报告任何安全问题、疑虑或事故。
- ✓ 确保工作区域是一个安全的工作场所，并确定的安全控制措施到位且有效。
- ✓ 参与作业前讨论，支持许可证签发人说明危险、控制和程序。
- ✓ 准备好启动应急响应行动，并确保作业人员能够执行其应急响应行动。
- ✓ 如果同时接受多个许可证，则能够（必须）对每个许可证给予适当的关注。
- ✓ 所有分包商都了解安全要求并得到充分监督。

接受人角色



一旦作业开始

- ✓ 根据许可证的条件进行作业。
- ✓ 只进行授权的工作，并且仅限于许可证规定的区域。
- ✓ 应对不可预见的危害、范围或条件的变化和/或影响许可的时间延迟。
- ✓ 工作区域以安全有序的状态交回。
- ✓ 如果许可条件发生变化，停止作业并通知许可签发人。
- ✓ 如果许可证关闭，则不进行任何作业。
- ✓ 工作区域、设备和流程在工作结束后安全有效地恢复服务。
- ✓ 以主管身份留在现场。

When Do We Need To Use A Supporting Certificate Of Hot Work?
什么时候需要使用动火作业？



- 涉及火灾风险的动火作业，除非是在指定的适当“防火安全”区域中（例如维修车间或焊接示范区域）进行动火作业，动火作业适用于：

- 电焊
- 切割
- 铜焊
- 钎焊
- 其它点火或电弧作业
- 打磨或钢丝刷清理
- 火焰枪使用
- 封闭空间中任何的动火作业
- 其它火花、火焰或高热量生产操作（混凝土钻孔/锚定）

火花



手砂轮机





火焰

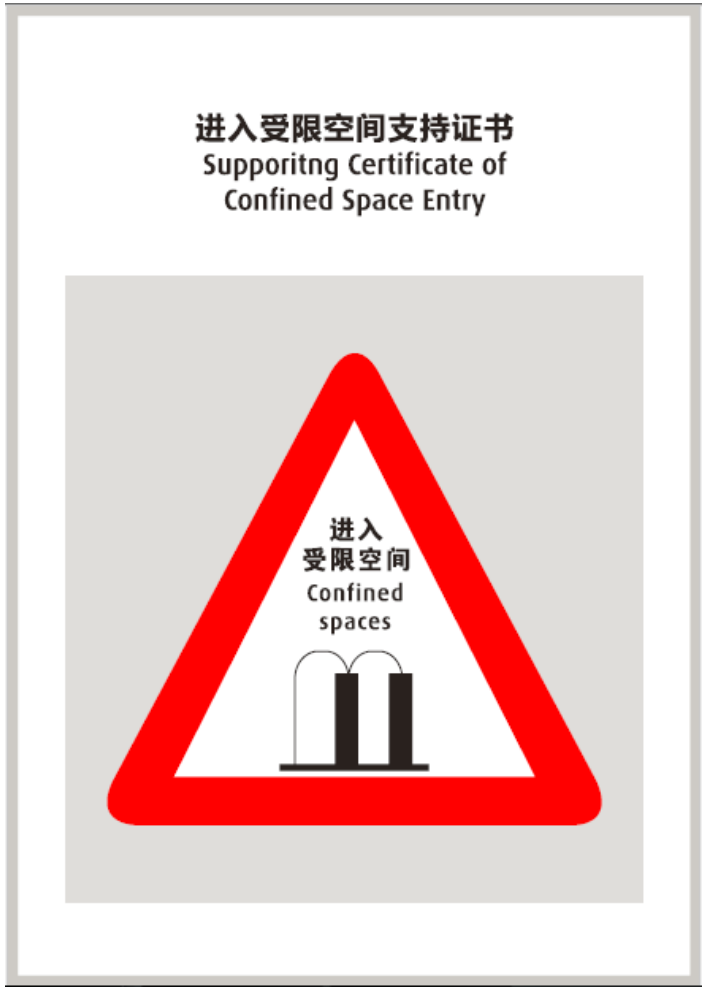


喷灯



热量

When Do We Need To Use A Supporting Certificate Of Confined Space Entry ?
什么时候需要使用进入受限空间支持证书?



- 受限空间是指任何封闭的或者半封闭的区域，人员可能需要工作在：

- 非正常的工作场所或不适合持续停留的场所,如：容器/管道/管线，冷箱/不通风房间，地下密闭空间
- 包括一个或多个危险条件，它们因区域封闭而产生，或有一定的风险水平，如：
- 缺氧或富氧
- 有毒气体或蒸汽（如硫化氢）
- 易燃气体或蒸汽（甲烷，丙烷等）
- 有害污染物，例如化学试剂或粉尘
- 物理危害（高热，噪声，黑暗，夹住或卷入等)

人孔 容器/管道 井 沟渠



Note: 受限空间不一定是永久的。也可能是临时形成的，例如，挖沟，封闭空间的门未保持打开，将固定物放置在半封闭区域等。

LIFE SAVERS

When Do We Need To Use A Supporting Certificate Of Blinding-pipeline operation with stop plate?
什么时候需要使用盲板抽堵作业票?

Making our world more productive

盲板抽堵安全作业票

编号：8030001　　PTW编号：

申请单位				申请人								
设备管道名称	介质	温度	压力	盲板			实施时间		作业人		监护人	
				材质	规格	编号	堵	抽	堵	抽	堵	抽

盲板位置图及编号：

编制人：　　年　月　日

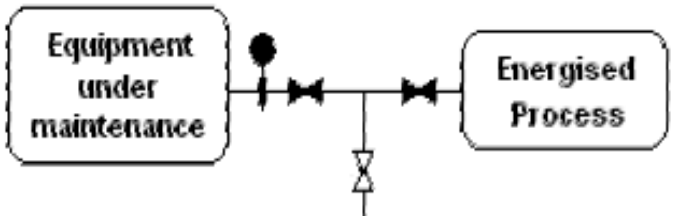
生产单位作业指挥			
作业单位负责人			
涉及的其他特殊作业		涉及的其他特殊作业安全作业证编号	
风险辨识结果			

序号	安全措施	是否涉及	确认人
1	在有毒介质的管道、设备上作业时，尽可能降低系统压力，作业点应为常压		
2	在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合的防护用具		
3	易燃易爆场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具		
4	易燃易爆场所，距作业地点 30m 内无其他动火作业		
5	在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施		
6	介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施		
7	同一管道上不同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业		
8	其他安全措施 编制人：		

安全交底人		接受交底人	
生产车间（分厂）负责人意见： 签字：　年　月　日　时　分		作业单位负责人意见： 签字：　年　月　日　时　分	
审批部门负责人意见： 签字：　年　月　日　时　分			
完工验收	生产车间（分厂）负责人 签字：　年　月　日　时　分	审批部门负责人 签字：　年　月　日　时　分	

-在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。

- 作业单位应按盲板位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板设标牌进行标识，生产车间（分厂）应逐一确认并做好记录。
- 压盲板使用前应经超声波探伤，并符合JB/T 450的要求。
- 作业时，作业点压力应降为常压，并设专人监护
- 距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业。



LIFE SAVERS

When Do We Need To Use A Supporting Certificate of Work At Height
什么时候需要使用高空作业检查清单?



-任何涉及以下风险的作业：

- 可能引起伤害的任何高度（人员或重物跌落），不限于2米。
- 在水面或有下沉风险的表面之上的任何高度。

-注：

- 作业高度h分为四个区段：2m≤h≤5m；5m＜h≤15m；l5m＜h≤30m；h＞30m。
- 如有直接引起坠落的客观危险因素，升级管理；例如，作业活动范围距离10kv带电体小于规定的1.7米。

爬梯



脚手架



屋顶



Work at Height

LIFE SAVERS

When Do We Need To Use A Supporting Certificate OF Lift?
什么时候需要使用吊装计划？

吊装作业支持证书
Supporting Certificate of LIFT



-当使用移动吊车或非常规使用其它起吊设备时。除了按照商定的规程定期进行吊装的地点（例如制造工厂）以及已经实施必要的控制和规程，并且按照商定的项目安全计划对这些控制和规程进行管理的重要施工现场以外。







When Do We Need To Use A Supporting Certificate of Temporary Electricity?
什么时候需要使用临时用电支持证书？



-允许电动工具/设备能够临时使用。

- 仅在已确认电动工具处于良好状态下并且受到漏电保护装置(RCD)的保护后，方可使用电动工具。
- 当检测到对地有泄漏电流时，该保护装置将切断电源。



When Do We Need To Use A Supporting Certificate Of Excavation ?
什么时候需要使用动土支持证书?

Making our world more productive

动土安全作业票

编号: 8070001　　PTW编号:

申请单位		申请人		申请时间	年 月 日 时 分
监护人					
作业实施时间	自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止				
作业地点		作业单位			
挖掘作业工具					
涉及的其他特殊业务		涉及其他特殊作业安全作业证编号			
作业范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图): 签字: 年 月 日 时 分					
风险辨识	风险内容				
	已知土壤类型:				
	地下设备: A、电缆 深度: ( ) 米 B、水管 深度: ( ) 米C、天然气(煤气)管道 深度: ( ) 米D、其他: 深度: ( ) 米				
	A、现场照明B、动土现场进出口不便C、水淹D、聚集易燃、窒息、有毒等气体E、临近道路或建筑物: ( )				
	其他危害:				

序号	安全措施	是否涉及	确认人
1	作业人员作业前已进行了安全教育，进行施工区域隔离和警示		
2	作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时已办理了动火证		
3	地下电力电缆已确认，保护措施已落实		
4	地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实		
5	地下供排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实		
6	已按作业方案图划线和立桩		
7	动土地点有电线、管道等地下设施，已向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具		
8	作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置		
9	已进行放坡处理、固壁支撑和进行防撞击		
10	人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道		
11	道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心		
12	A、备有可燃气体检测仪B、有毒介质检测仪C、抽水设备		
13	现场夜间有充足照明：A.36 V、24 V、12 V防水型灯；B. 36 V、24 V、12 V防爆型灯		
14	作业人员已佩戴个体防护用品		
15	动土范围内无障碍物，并已在总图上做标记		
16	其他安全措施: 编制人:		

安全交底人		接受交底人	
作业单位负责人意见 签字: 年 月 日 时 分		车间（分厂）负责人意见 签字: 年 月 日 时 分	
有关水、电、汽、工艺、设备、安全、消防等部门负责人会签意见 签字: 年 月 日 时 分		审批部门负责人意见 签字: 年 月 日 时 分	
完工验收	生产车间（分厂）负责人 签字: 年 月 日 时 分	审批部门负责人 签字: 年 月 日 时 分	

-深度超过0.5米和/或在埋地设施附近进行的挖掘作业。挖洞或沟时存在以下可能性时：

- **损坏地下服务设施**
- **开挖坍塌**
- **人员或车辆陷落**

– 注：

➢ 挖出余土离边沿至少1m，堆土高度不得大于1.5m;
➢ 深度大于2m时应设置人员上下的梯子等；
➢ 二人以上作业人员同时挖土时应相距2m以上。





LIFE SAVERS

When Need To Use A Supporting Certificate of Hazard Energy Lock?
什么时候需要使用危险能量锁定挂牌安全作业票?

Making our world more productive

危险能量锁定挂牌安全作业票

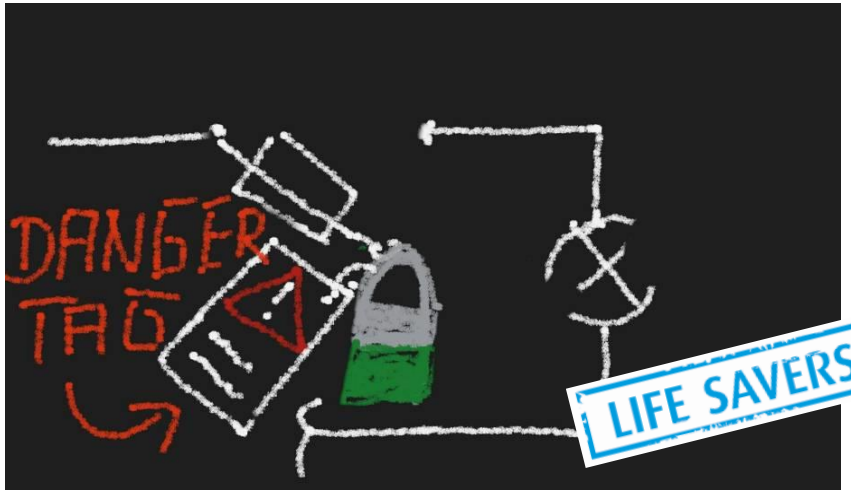
编号: 8090001

现场								
第 1 节 工作位置								
第 2 节 工作内容								
第 3 节 隔离原因	受限空间进入		低温液体、气体，或者蒸汽					
	有毒介质		空气或制冷剂					
	可燃气体、液体或腐蚀物		非危害物质					
	设备旋转		电击、电弧					
第 4 节 隔离方式和清单	PID/单线图 编号							
	风险（如 JSA）评估名称		物理隔离选用的工具					
	拆除某一节管段或脱开法兰		插入盲板					
危险能量类型	隔离点描述	隔离方式	阀门、法兰位号/开关位号	上锁/挂牌编号	阀门状态/开关状态（开/关）	零能量确认	上锁/挂牌临时移除（时间/日期）	上锁/挂牌复位（时间/日期）
系统是否泄压		系统吹扫（氮气/空气/蒸汽/水）				作业前和所有工作人员一起讨论		
在以下各点接地	请简单描述：							
第 5 节 相关作业许可证	描述							
	日期							
	PTW编号							
第 6 节 作业票签发	工艺 被授权人							
	日期/时间							
	电气被授权人							
	日期/时间							
第 7 节 作业票接受	签发人签名							
	日期/时间							
第 8 节 作业票关闭	签发人签名							
	日期/时间							
	工艺 被授权人签名 日期/时间			电气被授权人签名 日期/时间				

危险能量类型：T-毒性；F-易燃性；A-窒息性；S-蒸汽；P-气压；E-电能；O-富氧；CC-腐蚀；A-酸；G-重力；M-机械能；R-反应性；H-液压；C-深冷

-当人员从事管道或容器内的工作，必须将工作区域与存储能源或系统内有物理影响的内容进行隔离。如：

- 电能
- 液压能
- 气压能（其中包括所有的加压气体管线、氧化气体或惰性气体）
- 化学暴露（其中包括毒性气体）
- 热能（其中包括低温液化气体）
- 机械能



When Do We Need To Use A Supporting Certificate of Electrical Work?
什么时候需要使用第一种和第二种电气工作票?

Making our world more productive

电气第二种工作票

编号: 8120001　　PTW编号:

检修单位:		
工作负责人（监护人）:	班　组:	
工作班人员（不包括工作负责人）:		
		共　人
工作的变、配电站名称及设备双重名称:		
工作任务	工作地点或地段	工作内容
计划工作时间: 自　年　月　日　时　分至　年　月　日　时　分		
工作条件（停电或不停电，或邻近及保留带电设备名称）:		
注意事项（安全措施，挂牌、上锁和警告提示）:		
工作票签发人签名:	签发日期: 年　月　日　时　分	
补充安全措施（工作许可人填写）:		
确认本工作票上述各项内容:		
工作负责人签名:	工作许可人签名:	
许可工作时间: 年　月　日　时　分		
确认工作负责人布置的工作任务和安全措施:		
工作班人员签名:		
工作票延期:		
有效期延长到: 年　月　日　时　分		
工作负责人签名:	日期: 年　月　日　时　分	
工作许可人签名:	日期: 年　月　日　时　分	
工作票终结:		
全部工作于　年　月　日　时　分结束，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕。		
工作负责人签名:	日期: 年　月　日　时　分	
工作许可人签名:	日期: 年　月　日　时　分	
备注:		

- 应用于专业的电气作业/维修场合，例如对配电间内的配电柜进行接线/维修等（结合PTW，危险能量锁定挂牌安全作业票等证书一起使用）。



LIFE SAVERS

PTW签发人
准备

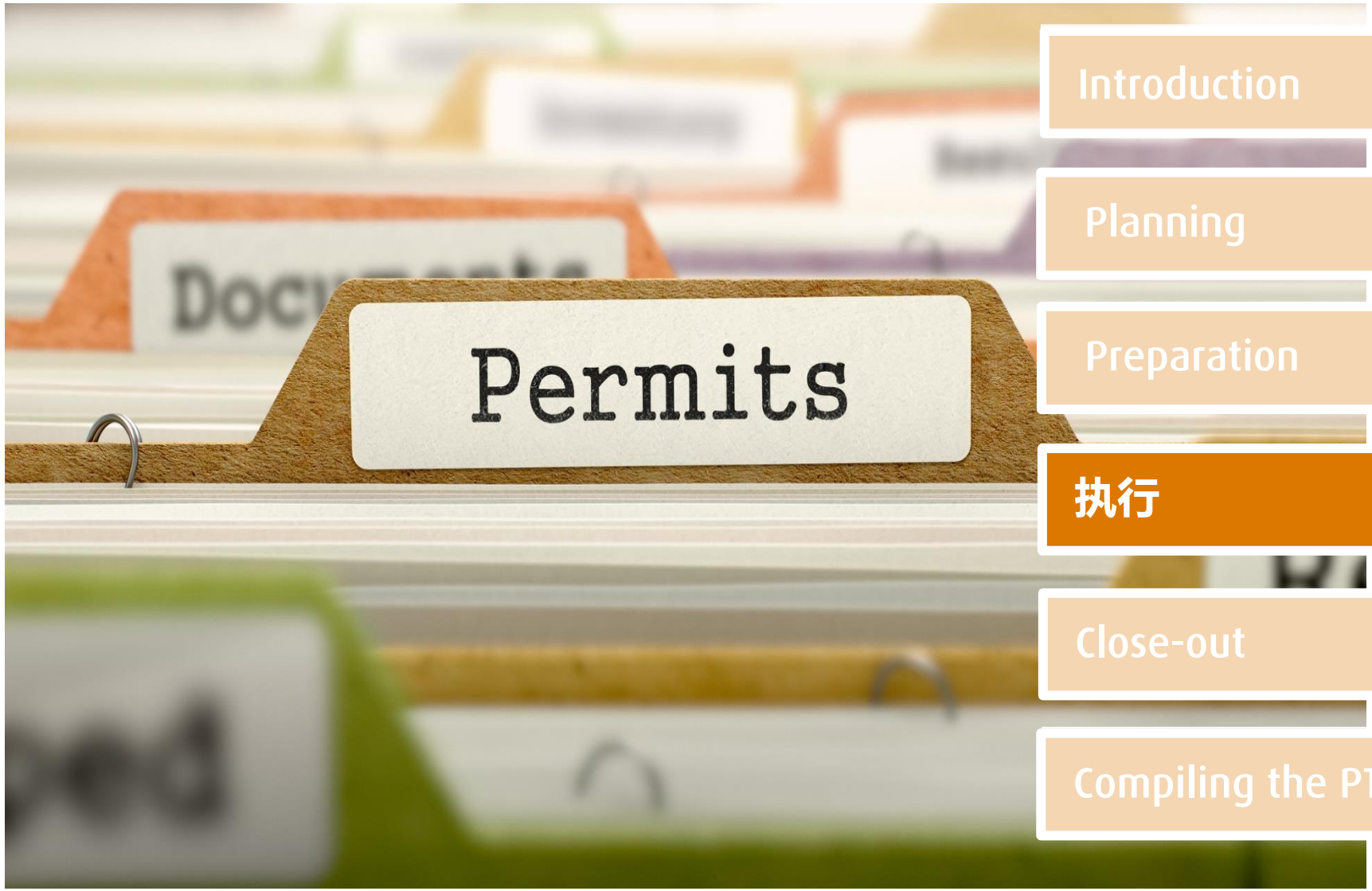
谁可以签发许可证：在授权清单上的许可证签发人

许可证签发人名单用于记录获得当地授权的许可证签发人，以及他/她在授权工作中拥有的知识和经验。 通过每两年一复训，来更新名单 。

PTW授权名单

Name	Date authorized/ re-authorized as PTW Permit Issuer. Note: Refresher Requalification Required Every 2 Years.	Confined Space	Working at Height	Energy Isolation (LOTO)	Pressure System Testing	Hot Work	Lifting Operations	Electrical Work	Excavation	Radiography	Non-Routine Hazardous	SPARE	SPARE	SPARE	Comments Other Relevant Topics
Joe Bloggs	3rd September 2019	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				Joe has good general experience; however, he needs more experience in the areas not checked.

Tables of Contents



Introduction

Planning

Preparation

執行

Close-out

Compiling the PTW Form

PTW签发人
执行

SPECIFY THE WORK TASK AND IF A PERMIT IS REQUIRED

SPECIFY HOW IT WILL BE DONE AND RESOURCES NEEDED

DEVELOP/ REVIEW RISK ASSESSMENTS, JSA, METHOD STATEMENTS, ETC.

开工前讨论

工作监督

作业完成

监督和安全观察（如适用）

支持作业并记录

PLANNING

PREPARATION

EXECUTION

CLOSE-OUT

IMPLEMENT SAFETY CONTROLS

PREPARE PERMIT

CONFIRM WORK WAS FINISHED CORRECTLY; WORK AREA IS SAFE AND ORDERLY

RETURN TO OPERATIONS; FILE THE CLOSED PERMIT

PTW签发人
执行



许可证签发人对作业的安全执行负有全面责任。

- **一旦许可证签发人在许可证上签字授权作业，许可证即为“打开”状态。**
- 许可证状态:
  - 打开 =张贴在作业区的显眼位置
  - 关闭 =存档在当地文档
- **执行许可证的第一个行动是许可证签发人和许可证接受人共同检查作业区域。**
  - 考虑任何特定于业务的危险识别工具。
  - 进行作业前讨论。

    注意：所有作业人员参加作业前讨论并在许可证上签名。
- **作业人员的任何改变，都必须记录在许可证上。**
  - 许可证签发人决定是为所有作业人员还是仅为新作业人员举行另一场作业前讨论。

PTW签发人
执行



作业前讨论

- 许可证签发人负有全面责任
- 在作业地点召开作业前讨论会（在准备工作完成之后，在许可证执行之前）
- 在解释了签名的意义之后，每个工人都必须在许可证上签名，表明他们在场并了解危险，控制和期望。

要涵盖的主题

- 介绍所涉及的人员和公司。
- 对安全行为、合规性和内务管理的期望。
- 讨论作业任务；确保所有人员都知道并理解。
- 识别并讨论危害/潜在危害。
- 安全控制措施和缓解措施。
- 救命法则，包括停止作业和报告安全问题。
- 提醒PPE要求和事故报告（包括险兆事故）。
- 应急响应行动。
- 确认资质、资格、培训和授权。

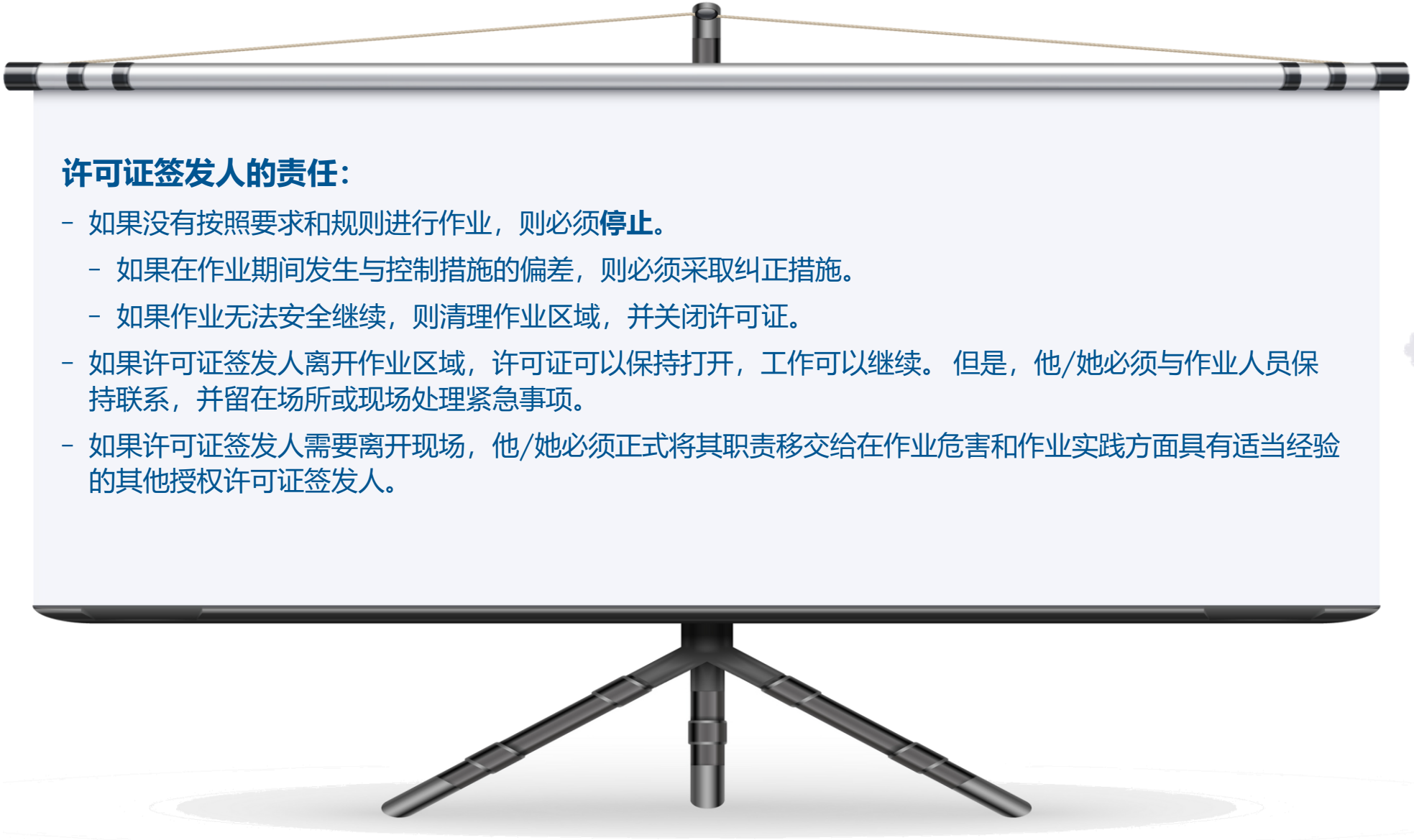
PTW签发人
执行



许可证签发人的责任：

- 许可证签发人将监督作业是否安全进行。
  - 危害已得到控制。
  - 条件未发生改变。
  - 已通过许可证上规定的控制措施来减轻危害。
  - 践行安全行为。
  - 危害处在定义的定期监控和连续检查下，例如气氛分析。

PTW签发人
执行



许可证签发人的责任：

- 如果没有按照要求和规则进行作业，则必须**停止**。
  - 如果在作业期间发生与控制措施的偏差，则必须采取纠正措施。
  - 如果作业无法安全继续，则清理作业区域，并关闭许可证。
- 如果许可证签发人离开作业区域，许可证可以保持打开，工作可以继续。 但是，他/她必须与作业人员保持联系，并留在场所或现场处理紧急事项。
- 如果许可证签发人需要离开现场，他/她必须正式将其职责移交给在作业危害和作业实践方面具有适当经验的其他授权许可证签发人。



Responsibilities Quiz
谁的职责.....

1	Defining the safety precautions? **谁来确定安全预防措施?**	**Permit Issuer**
2	Briefing all those working on the job on work procedures, hazards and precautions? **向所有从事该作业的人员阐明工作程序、危害和预防措施?**	**Permit Issuer** **Permit Acceptor**
3	Notifying other personnel working near the permit work site? **通知其他接近该作业的人员?**	**Permit Issuer**
4	Issuing of Supporting Certificates? **签发支持证书?**	**Authorised Person**
5	Monitoring the work in progress? **作业过程中进行监督?**	**Permit Issuer and** **Permit Acceptor**
6	Ensuring the work site is left in a safe and tidy condition? **确认作业现场安全、整洁?**	**Permit Acceptor**
7	Remain on site for the duration of the work? **作业期间留在现场**	**Permit Issuer and** **Permit Acceptor**

LIFE SAVERS

Tables of Contents



Introduction

Planning

Preparation

Execution

关闭

Compiling the PTW Form

PTW签发人
关闭

SPECIFY THE WORK TASK AND IF A PERMIT IS REQUIRED

SPECIFY HOW IT WILL BE DONE AND RESOURCES NEEDED

DEVELOP/ REVIEW RISK ASSESSMENTS, JSA, METHOD STATEMENTS, ETC.

PLANNING

IMPLEMENT SAFETY CONTROLS

PREPARE PERMIT

PREPARATION

PRE-JOB DISCUSSION

JOB SURVEILLANCE

WORK DONE

SUPERVISION & SAFETY WATCHES (IF APPLICABLE)

SUPPORT WORK, DOCUMENTATION

EXECUTION

CLOSE-OUT

确认工作已正确完成；作业区域安全有序

恢复运行；将关闭的许可证存档

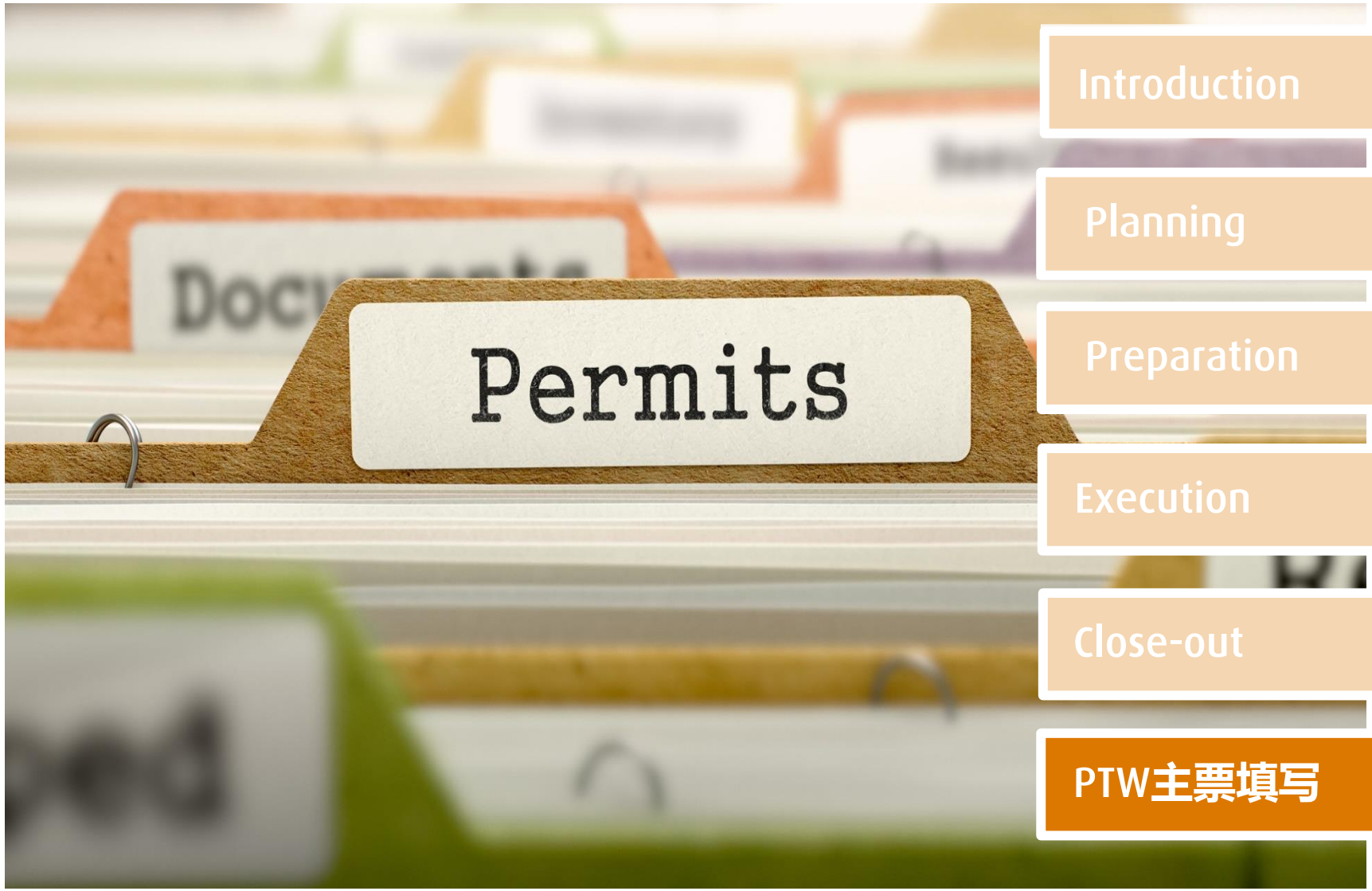
PTW签发人
关闭

许可证签发人责任

- ✓ 验证作业区域是否准备就绪且安全，可以恢复正常状态。
  - 满意的内务管理
- ✓ 通知责任经理，作业区域是否可以（或可能不会）恢复正常控制和条件。
  - 对于施工项目，验证作业能否进入项目的下一阶段。
  - 在许可证上正式记录并与管理层沟通。
- ✓ 当作业完成且作业条件安全时，通知远程操作员（如适用）。
- ✓ 如果作业未完成或者使用商定的临时解决方案而关闭许可证时，进行记录（如果适用）。
- ✓ 记录作业完成时间并关闭许可证。
- ✓ 根据当地业务/项目协议和当地法规（如适用）进行存档。



Tables of Contents



Introduction

Planning

Preparation

Execution

Close-out

PTW主票填写

PTW Issue Station Minimum Requirements
工作许可证签发站配置最低要求

1. 在生产现场，应在醒目和便于通达的位置设置一个专门的作业许可证站，从而提醒大家注意作业许可证是一项重要的活动.建议作业许可证站位于进入运行区的主要行人路线上的专门的区域内.
2. 一张面积足以铺开两份PTW 文本面积的桌子,两把椅子.
3. 黑色或蓝色中性（签字）笔 （固定式为宜，例如银行柜台上的固定式签字笔）.
4. 现场布置图和锁站应当位于PTW签发人员坐在桌前时的视线范围之内（以位于签发桌正面墙上为宜）.
5. 最新版本的工艺流程图和现场设施图纸.
6. 在作业现场张贴作业许可证的设施（例如拉链袋、显示板等）
7. 以上配备专项使用，不得混用
8. 如现场办公面积不具备此项条件，由现场经理提出备选方案并向运行总经理申请



PTW hold and archive Requirements
工作许可证持有及保存要求

根据GB 30871，安全作业证书要求一式三联。

我们采用的是，工作许可证一式三联（白色/黄色/粉色）。支持证书单联。

✓ 第一联（白联），展示在作业现场。

✓ 第二联（黄联），展示在工作许可证签发站。

✓ 第三联（粉联），由作业人/作业负责人持有。

最后存档时，将在现场展示的第一联拿回工作许可证签发站与第二联一起存档。第三联不需存档，仅为使用方便。

注：记录保存3年。涉及石棉的作业相关的任何文件保存40年。

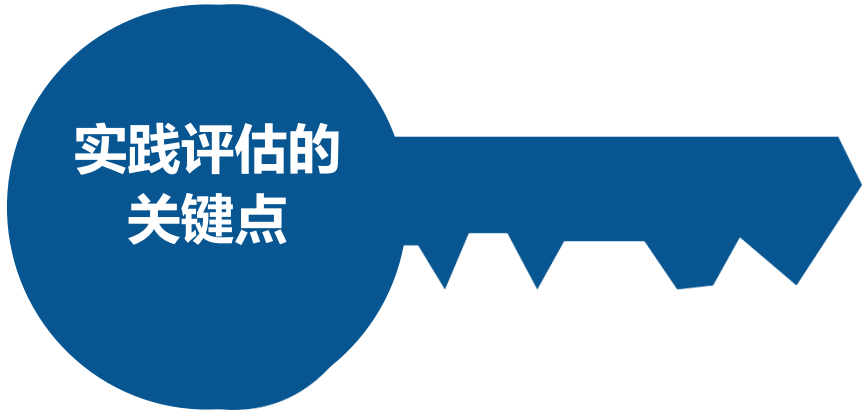
PTW签发人
PTW主票填写培训





在以下方面对许可证签发人进行实践评估：

- 危害识别
- 计划
- 准备
- 填写
- 执行
- 作业前讨论
- 关闭



✓ 危害识别：使用适用的工具

✓ 实践评估
- PTW教练的意见
- 许可证签发人评估检查清单的结果
  - 在职培训
  - 辅导
  - 评估清单或类似清单

PTW签发人
准备



Making our world more productive

作业许可证

No: 8000001

1. 概述

现场/设施/项目名称：

作业地点：

作业描述：

计划开工日期/时间：　　计划完工日期/时间：

承包商公司名称（如适用）：　　是否需要施工方案或JSA？

作业许可证发起人：

1、概述

2. 风险识别确认控制措施和支持证书

危险因素("是"用"Y"表示；"否"用"N"表示)

类型	是/否	类型	是/否	类型	是/否
氧气不足		电气设备		易破碎的屋顶	
氧气过量		接近高压电气设备		脚手架	
易燃物		低温		邻近作业	
腐蚀物/有毒物		高温		溺水风险的水上作业	
危险材料		高压力		交通，包括来往行人	
危险化学品药剂				作的影响	
噪音				操作机器	
人工搬运					
动火作业 编号		进入受限空间 编号		盲板抽堵作业 编号	
高处作业 编号		吊装作业 编号		临时用电 编号	
动土作业 编号		断路作业 编号		危险能量上锁挂牌 编号	
射线探伤 编号		电气第一种工作 编号		电气第二种工作 编号	
其他风险					
控制措施描述					

2、识别风险；确定相应支持证书及控制措施

3. 个人防护：

需要指定具体的个人保护设施（PPE）类型

部位	是/否	类型			
身躯		全身工作服：	阻燃防护服：	焊接防护服：	氧清洁服：
		化学防护服	高可视背心		
头		安全帽：	防撞帽：		

眼		面罩：	护目镜：	安全眼镜：	焊接护目镜：
听觉		耳塞：	耳罩：		
手		防冻手套：	橡胶手套：	一般防护手套：	
脚		防砸			
呼吸系统		正压			长管呼吸器：
坠落保护		安全带	安全绳：	缓冲器	
便携分析仪		氧分析仪：	可燃气分析仪：	有毒物质分析仪：	
其他					

3、PPE（基于风险识别）

4. 气氛试验记录

☐ 适用性　☐ 仅仅作业开始时（30分钟内）　☐ 定期：每隔　小时/次　☐ 连续

分析仪	检验有效期	分析位置	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果
氧含量（19.5%-23.5%）										
可燃气（　　）										
有毒物质（　　）										
其他（　　）										
分析人签字：										

4、确定气氛分析间隔

5. 监控记录 – 确认作业正在顺利进行，同时条件没有发生显著变化并且采取了充分的安全控制措施

（"是"用"Y"表示；"否"用"

☐ 全程

5、确定监控间隔

6. PTW签发/交接转换 – 确认作业许可证

序号	是上一张PTW继续吗？ 签发人签名	接受人签名	交接人签名/时间	上一张PTW编号 日期	签发时间/到期时	中止时间
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	是否需要继续签发			下一张PTW编号		

6、PTW签发，最长七天

7. 完工和退交 – 确认作业状态以及能否安全恢复正常作业

工作是否完成		工作如果未完成，请描述现状	
是否有安全隐患或其它问题？			
PTW接受人申明	我		和安全
	签字	日期	时间
PTW签发人申明	我已经和接受人检查了作业现场并讨论了该作业，我确认现场已经整洁和安全		
	签字	日期	时间

6、完工和退交

- 实施电子作业票系统的现场，线下签发PTW主票。
- 建立PTW签发登记表，汇总本现场签发记录。

PTW签发人
准备



Making our world more productive

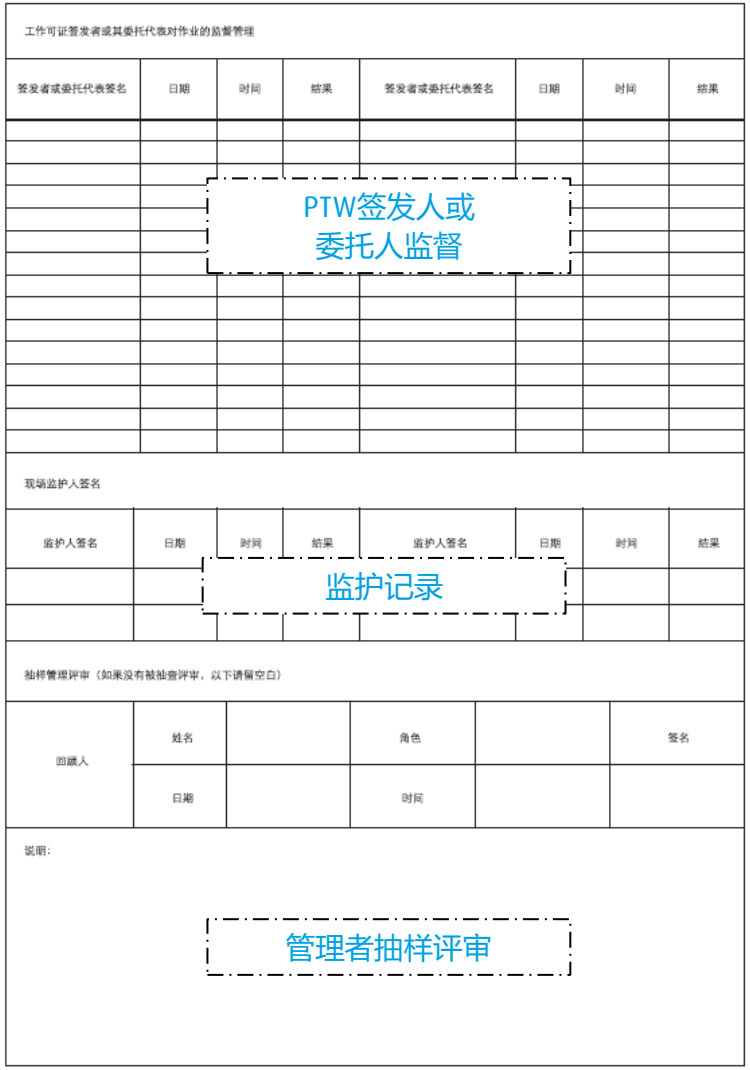
作业许可证

许可证接收人须将作业程序、危险和安全事项告知所有需持工作许可证作业的人员

工人姓名	签字	日期	时间	已清楚告知: [PTW接受人签名]

作业前讨论会/安全交底

许可证接收人的职责
- 检查作业区域，核对控制措施是否就位并确认可以安全地开始工作
- 确保作业团队的每位成员都了解作业的性质
- 留在现场并在作业期间直接进行监督
- 定期监督并确认作业条件得到遵守
- 确保你能有效地维护每个作业团队的许可作业条件（如果当前接受了多个作业许可证）
- 向所有从事该作业的人员介绍作业程序、潜在危害和安全防护措施，并获得他们的签字以确保他们了解
- 遵守许可证指定的安全防护措施和约束
- 按照许可证指定的条件执行作业
- 确保仅执行被授权的作业，并限制在许可证指定的区域
- 确保作业完成后，设备恢复待运行状态
- 确保作业区域恢复安全、整洁的环境
- 确保停止作业，如果作业条件发生改变
- 确保遵守暂停和注销规则



工作许可证签发者或其委托代表对作业的监督管理

签发者或委托代表签名	日期	时间	结果	签发者或委托代表签名	日期	时间	结果

PTW签发人或
委托人监督

现场监护人签名

监护人签名	日期	时间	结果	监护人签名	日期	时间	结果

监护记录

抽样管理评审（如果没有被抽查评审，以下请留空白）

回顾人	姓名		角色		签名
	日期		时间		

说明:

管理者抽样评审

- 所有参加作业前讨论会的人员，均要在许可证上签字。
- 当工作人员签署此表格时，他们需要了解它的含义：
  - ✓ 确认他们理解危害或潜在危害以及控制措施。
  - ✓ 期望的安全行为和合规性
  - ✓ 报告任何安全问题
  - ✓ 应急响应行动

PTW签发人
准备

No: 8000001

1. 概述

计划开工日期/时间：2022年10月26日9：00
计划完工日期/时间：2022年10月26日9：00

现场/设施/项目名称：

作业地点：

作业描述：

作业描述准确，具体到装置、设备、管线、阀门编号。

计划开工日期/时间：

计划完工日期/时间：

承包商公司名称（如适用）：

是否需要施工方案或JSA？

作业许可证发起人：

如果是承包商作业，则填写承包商名称，
注意名称不能仅用字母代替。
如果不涉及，打斜杠。

- 可以估计计划时间，时长可以放长一点。
- 涉及受限空间，或复杂、风险高、第一次进行的作业，需要JSA。
- 施工方案或JSA要求附在PTW上。

PTW签发人
准备

危险材料是指在使用过程中可能会导致人员受伤的材料，如：碎玻璃、有尖锐角的铁板、一大把铁钉。

2. 风险识别确认控制措施和支持证书

危险因素("是"用"Y"表示；"否"用"N"表示)

类型	是/否	类型	是/否	类型	是/否
氧气不足		电气设备		易破碎的屋顶	
氧气过量		接近高压电气设备		脚手架	
易燃物		低温		邻近作业	
腐蚀物/有毒物		高温		溺水风险的水上作业	
危险材料		高压力		交通，包括来往行人	
危险化学品药剂		管道工作		构成对操作的影响	
噪音		接触运动部件		可否远程操作机器	
人工搬运		旋转设备		承包商	

动火作业		进入受限空间		盲板抽堵作业	
编号		编号		编号	
高处作业		吊装作业		临时用电	
编号		编号		编号	
动土作业		断路作业		危险能量上锁挂牌	
编号		编号		编号	
射线探伤		电气第一种工作		电气第二种工作	
编号		编号		编号	
其他风险	如果有未列出的风险，则在此写出				
控制措施描述	主要控制措施，则在此写出				

如马达、手枪钻、角磨机

识别是否涉及八大作业及其他作业，涉及填写“Y”，否则填写“N”；如果填写“Y”，则再需填写“相应的证书编号”

PTW签发人
准备

3. 个人防护：

需要指定具体的个人保护设施（PPE）类型

部位	是/否	类型			
身躯		全棉工作服：	阻燃防护服：	焊接防护服：	氧清洁服：
		化学防护服	高可视背心		
头		安全帽：	防撞帽：		
眼		面罩：	护目镜：	安全眼镜：	焊接护目镜：
听觉		耳塞：	耳罩：		
手		防冻手套：	橡胶手套：	一般防护手套：	
脚		防砸刺安全鞋：	防静电鞋：	绝缘鞋：	
呼吸系统		正压式空气呼吸器：	防毒面具：	口罩：	长管呼吸器：
坠落保护		安全带：	安全网：	缓降器：	
便携分析仪		氧分析仪：	可燃气分析仪：	有毒物质分析仪：	
其他					

1）如果前一列填写“Y”（即识别出需保护的部位），则在此选择相应的PPE。

2）如果前一列填写“N”，则后面则无需填写

如果需要的防护设备不在所列出的防护设备明细中，则再次单独写出

- 基于第2部分的风险评估来确定适当的PPE

PTW签发人
准备

确定是否需要进行气氛分析，再确定分析间隔

4. 气氛试验记录

☐ 适用性　☐ 仅仅作业开始时 (30分钟内)　☐ 定期：每隔　小时/次　☐ 连续

分析仪　检验有效期	分析位置	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果	时间	分析结果
氧含量（19.5%-23.5%）									
可燃气（　　）									
有毒物质（　　）									
其他（　　）									
分析人签字:									

5. 监控记录 – 确认作业正在顺利进行，同时条件没有发生显著变化并且采取了充分的安全控制措施

（“是”用“Y”表示；“否”用“N”表示）

☐ 全程　☐ 定期：每隔_____小时一次

根据作业风险、复杂程度以及作业人员的经验来确定监控频次

PTW签发人
准备

如是接上一张PTW证书，

则在此写“Y”

如果前面对应选择“Y”，

则在此处填写相应的PTW编号

6. PTW签发/交接转换 – 确认作业许可证条件得到了解（其中包括所有补充检查单中的信息）、没有对这些条件进行改动并且将继续执行这些条件

	是上一张PTW继续吗?			上一张PTW编号			
序号	签发人签名	接受人签名	交接人签名/时间	日期	签发时间/到期时		中止时间
1	张三	李四	王五/13:50	2020/03/04	09：30		
2	张三	王五	马六/17：00	2020/03/04	13：50		
3	马六	王五		2020/03/04	17：00	21：00	
4	小明+ 作业发起人	王五		2020/03/05	09：30	17：00	13：00
5	小明	王五		2020/03/05	16：00		
6							
7							
	是否需要继续签发						

如需要接下一张PTW证书，

则在此写“Y

有条件移交6次，最长7天是指：

PTW签发人只有确保在作业范围、作业地点、作业条件和作业内容没有发生变化的前提下才可以续签！动火作业和受限空间作业需遵从国家、当地或行业标准.

压缩机检修不能只开一张PTW，应根据不同作业内容开不同的PTW，如：压缩机周边搭脚手架、压缩机某某部分拆解和清洗、压缩机某某部件切割焊接等。这些不同作业处于不同阶段，作业风险和条件不同。脚手架搭设PTW可以续签，压缩机某某部分拆解和清洗可以续签，但压缩机某某部件切割焊接不可续签。

PTW签发人
准备

6. PTW签发/交接转换 – 确认作业许可证条件得到了解（其中包括所有补充检查单中的信息）、没有对这些条件进行改动并且将继续执行这些条件

	是上一张PTW继续吗?			上一张PTW编号		
序号	签发人签名	接受人签名	交接人签名/时间	日期	签发时间/到期时	中止时间
1						
2						
3						
4						13：00
5						
6						
7						

- 下列情况下应中止工作许可证:
  - 许可证的计划完工时间到期
  - 作业许可证要求没有得到遵守，或
  - 条件发生变化（工作范围改变，工作地点改变，任何支持证书被取消），或
  - 作业许可证接受人离开作业场所（除非进行了适当的转换）
  - 出现严重事故/重大安全问题
  - 在作业过程中新增作业人员

- 许可证签发人必须:
  - 确保所有工作停止
  - 确保作业场所安全
  - 将情况向许可证签发人和其他相关人员进行传达
  - 中止的时间，必须记录在许可证上
  - 如果工作要继续，则应该在原许可证上续签或者重新签发新的作业票

PTW签发人
准备

7. 完工和退交 – 确认作业状态以及能否安全恢复正常作业

工作是否完成	是或否	工作如果未完成，请描述现状	如果施工作业未完成，则在此进行描述。 若完成此处打斜杠。
是否有安全隐患或其它问题?		如果施工作业过程中发现“安全隐患或其他问题”， 则在此进行描述。否则填写“N”	
PTW接受人申明	我确认该许可证上描述的作业已经完成（以上描述情况除外），现场已经整洁和安全		
	签字	日期	时间
PTW签发人申明	我已经和接受人检查了作业现场并讨论了该作业，我确认现场已经整洁和安全		
	签字	日期	时间

- 当许可证签发人签字，即确认已理解他们的责任，包括作业范围，留在作业区域，危害和安全控制措施，应急响应行动，林德的期望，以及遵守规则。
- 签名还确认他们理解许可条件包括支持证书。

PTW签发人
准备

许可证接收人须将作业程序、危险和安全事项告知所有需持工作许可证作业的人员

工人姓名	签字	日期	时间	已清楚告知: (PTW接受人签名)
甲	Z S F	2020-01-14	09：00	
乙		2020-01-14	09：00	
丙		2020-01-14	09：00	
丁	Z S F	2020-01-14	09：00	
戊	Z S F	2020-01-14	09：00	承包商队长A
己	Z S F	2020-01-14	09：00	
庚	Z S F	2020-01-14	09：00	
申		2020-01-14	09：00	
壬		2020-01-15	13：00	承包商C
葵		2020-01-15	13:00	

由PTW接受人统一在此列写出所有参与作业人员的姓名

由作业人员签字

此处为PTW接受人签名，

如果工人很多。第一行和最后一行处PTW接受人签字，同时中间加个括号

- 如果作业开始后有新增工人，则新增人员必须接受作业前讨论会并签字。同时对应的告知栏，PTW接受人也要签字。

PTW签发人
准备

工作可证签发者或其委托代表对作业的监督管理

签发者或委托代表签名	日期	时间	结果	签发者或委托代表签名	日期	时间	结果
		9：00	合格				
		11：00	合格				

工作许可证签发人可以委托其他有签发人资格的人来进行现场监督。
不需要交接，仅在监督栏签字即可。

- 1） PTW签发人按照第5部分的监督频率要求，定期进行签字
- 2）如果是连续监督，除了开始及结束时间，每两小时记录一次监督结果。

注意：委托人不能代替PTW签发人。

PTW签发人
准备

现场监护人签名							
监护人签名	日期	时间	结果	监护人签名	日期	时间	结果
		9：00	合格				
		11：00	合格				

- 监护人要求全程在作业现场。每两小时记录一次监护结果。
- 如果监护人要离开作业现场，则停止作业。
- 签发人可以是监护人。但涉及多个特殊作业时，签发人要负责整个作业过程，不能仅作为某一个特殊作业的监护人。

PTW签发人
准备

抽样管理评审（如果没有被抽查评审，以下请留空白）					
回顾人	姓名		角色		签名
	日期		时间		
说明：					

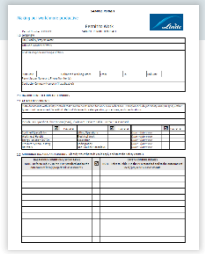
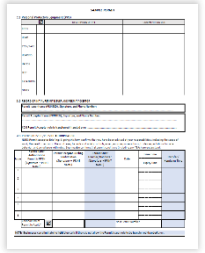
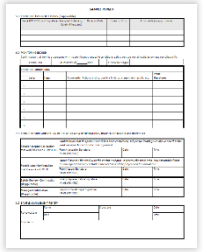
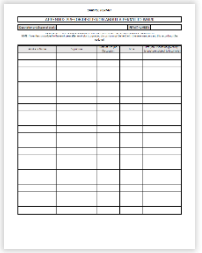
- 现场管理者：现场运行经理、装置经理、装置主管
- 每人每月至少五份PTW抽样（如果PTW超过5份）
- 优先选择“八大作业”的PTW评审

PTW培训—PTW签发人
实践练习—填写一份许可证



案例练习

- 学员分成3小组，设定角色（可按人数调整）
- 准备好相应的PTW及支持证书

MIR 14-35 承包商电工氮气窒息昏迷事故
Synergi No.: 73043

- **事故详情**

2014年5月14日，维修部门通知承包商电工去检查排水坑潜水泵。两名承包商电工打开冷凝水排放坑口的格栅板盖板，将潜水泵从坑内拎出，发现潜水泵排水软管卡箍脱落在坑内。

一名电工用绳子系在腰上，让另外一人监护，顺着固定爬梯下到坑内。监护电工发现异常时，用绳子把该电工往上拽到排水坑口，并紧急呼救中控室。

几名员工到现场合力将该电工从坑口抬出，放到地面进行心肺复苏人工呼吸等急救措施，救护车到达现场，将该电工送往医院。

- **根本原因**

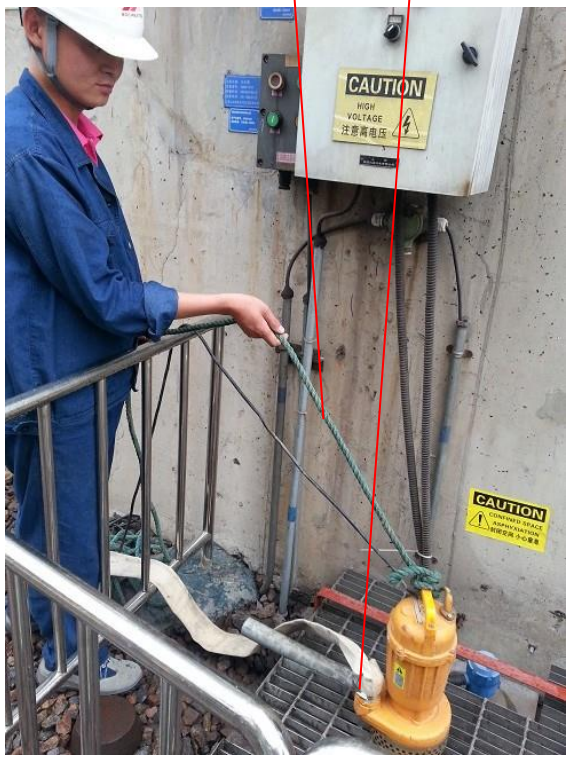
1. 水管卡箍落入排水坑内，冒险去捡卡箍。
2. 进入排水坑前，没有进行气氛检测。
3. 排水坑盖板可以人为打开，内有固定爬梯。
4. 将排水坑内水抽干后，由于坑内水位低，污氮由放散塔进入到排水坑内。

- **相关控制**

1. 排水坑盖板上锁控制，钥匙保管在中控室PTW签发站。
2. 对全体员工和长期承包商工人进行氮气窒息、封闭空间和工作许可证专题培训。
3. 回顾更新现场永久性封闭空间清单，并完善现场封闭空间警示及控制措施。
4. 要求承包商加强自身安全教育，每月召开一次安全会议。
5. 公司员工加强劳务工现场工作的监督指导。





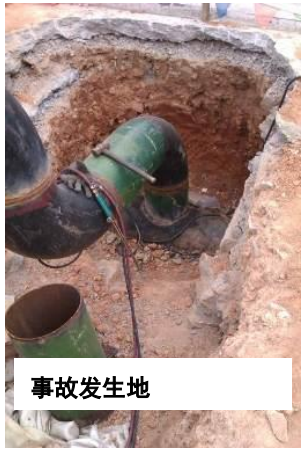


个人肩负安全责任?? 谁来负责??

MIR-14-85 承包商使用切割炬时被烧伤
Synergi No.: 90119

- **事故详情**

2014年11月11日，承包商正在用氧乙炔切割炬安装一条新的水管。此时氧气软管发生破裂。32岁的工人腰部以下被烧伤。医院诊断，他的皮肤有7%被分为二级和三级烧伤。


事故发生地


燃烧的氧气橡胶软管


使用的切割炬和软管
（红色=氧气，黑色=乙炔）

- **根本原因**

1. 乙炔通过火炬回流到氧气软管中
2. 火炬与软管之间无止回阀，不符合国家“焊接和切割安全”规范
3. 该焊工无气焊/切割资质
4. 焊工没有穿着防火工作服，不符合国家“焊接和切割安全”规范
5. 承包商还没有接受入门培训
6. PTW监督不足- PTW签发人和主管没有检查所有承包商的工作

- **相关控制**

1. 承包商选聘和管理，以及入场控制
2. PTW培训及能力评估。提高PTW签发人的风险意识
3. 承担个人责任，加强作业监督
4. 有胜任人员进行按照国家标准进行检查（氧炔切割枪阻火器和单向阀，动火作业的工作服）


承包商被转移出事故点


承包商接受治疗后

个人肩负安全责任?? 谁来负责??

SIF 南沙一期ASU 10KV N11进线柜电伤事故
Synergi No.: 70371

- **事故详情**

2014年2月12日，南沙广钢气体一期设备大修，在进行电气设备维修过程中，发生一起10KV电压等级触电事故。电工打开进线电源开关柜（进线端上游未停电，开关柜下触头带电），手执抹布清洁开关柜的上下端触头，当清洁到下触头时，右手中指与带电触头碰触，发生触电。触电的进出两端口发生电弧，触电持续时间约2秒左右，之后自动脱离触电点向后自然倒在地下。

- **根本原因**

1. N11下桩触头带电，柜面有带电指示灯亮，电源进线未断电
2. N11电柜没有按照PTW要求隔离上锁
3. 监护人离开现场后未停止工作
4. 对N11进线电柜检修前未进行验电、接地操作
5. 个人不安全行为

- **相关控制**

1. 由胜任的电气人员开具电气作业支持证书
2. 加强电气隔离和锁具管理
3. 按电气作业规程执行，进行验电、接地、警示围蔽等措施，规避作业风险
4. 提高风险意识，纠正个人不安全态度和心态



进入N11电柜准备对VD4桩头进行清洁



放电部位



腿部与电柜门板位置，触电瞬间放电弧光

触电后仰脱离电源



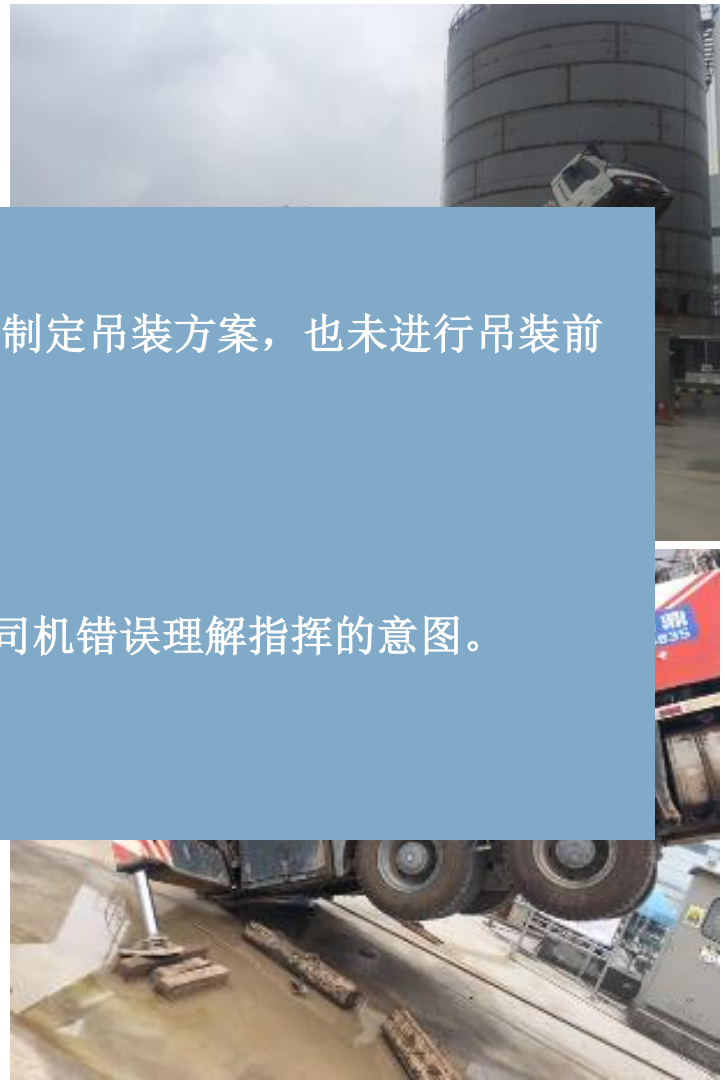


1、右手中指、食指电击伤；
2、腰椎尾椎2处骨裂。

个人肩负安全责任?? 谁来负责??

MIR 17-78 REA （LLH咸阳）2017年7月29日
项目现场起重机倾倒
No. 193294

- 7月29日14：58左右，在联华咸阳CHOT大宗项目现场，1500方液氮平底罐承包商圣达因，所租用的分包商吊车，在将珠光砂袋（每次吊重512KG）



关键调查结果：

- 承包商私自安排吊装作业，未对吊装人员进行培训，未制定吊装方案，也未进行吊装前检查。
- 吊车超载，吊车安全报警失效。
- 没有PTW。
- 未有资质的吊装指挥(吊车司机与指挥不同公司)，吊装司机错误理解指挥的意图。
- 安保没有阻止吊车进场作业，并且没有通知PM。
- LLH 吊装协调人员未在现场。

MIR 16-86 RES（阿尔及利亚）2016年12月1日
员工从屋顶坠落致命
No. 166733



- 在一名承包商更换仓库屋顶期间，一名林德维修人员被要求去检查屋顶空间的一些电缆线。

关键调查结果：

缺乏安全措施，以避免在屋顶上行走/移除屋瓦时的坠落风险。

确定使用安全带/救生索，但没有防止坠落（仅有防坠设备）的意识，以便当坠落发生时将潜在的受伤降到最低。

没有考虑作业期间对仓库内人员的防护（假如瓦片掉落）。

工作许可证基于每周签发，对作业的监督不足，与风险不符。

确实存在验证（仅由安健环质人员进行过两次），记录为零不符合项。在调查期间，发现控制措施存在许多不足。

11月29日，发生一起类似的事故（潜在SIF事故），一名承包商从屋顶坠落，当时佩戴着安全带。发现时他在地上，没有受伤。 该起事故没有被承包商或林德人员报告。



PTW培训—PTW签发人

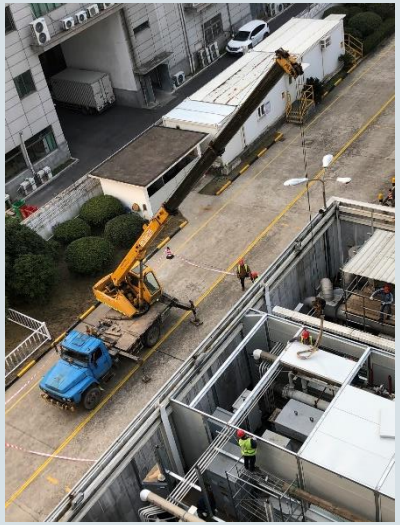
实践练习—填写一份许可证

- 你是灌装车间的负责人，今天是2020年3月13日，现在的时间是早上8点，你的经理(张三)刚告诉你 9点要拆除工业氧气灌装泵 1A 进行大修，同时在拆除后对泵座装配附件及混凝土基座进行一些维修。这些修理包括用气动钻打掉一些混凝土，可能还需要使用火焰切割设备撤除损坏部分的现有装配螺栓。灌装泵的拆除、维修将由一名现场维护组成员 (李四)负责，由当地的一个承包商(王五)修理灌装泵，他带有3个工人（A，B，马六），你以前也委托过他们。他们的现场监护人是 马六。
- 灌装泵 直接处在氧气储罐的下方，通风适宜，因此不作为有限空间考虑。另外，泵座的工作在地面进行，不需要作为开挖考虑。泵的位置 表明工作人员均受到好的交通保护。
- 预计泵的拆除最多需要2 小时，修理工作在泵拆除后开始，至少需要6 .5 小时。
- 泵P1A 由S1储存罐供应，与工业氧气灌装泵 P1/B以及医疗瓶灌装泵 P1/C为姐妹泵。3台泵互相靠近，都有安全阀，所有管道均排放到一般区域。 所有 3台泵均在早上早些时候运行过。
- 请确定完成整个工作需要多少工作许可证，然后在完成许可证之前完成支持证书。 作为练习目的，这里你被授权签发任何支持证书。

PTW培训—PTW签发人

实践练习—填写一份许可证

- 你是现场的维修负责人。今天是2020年3月13日，现在的时间是早上8点，你计划在围墙高度为3米的屋顶安装隔音顶棚板。用吊机搬运彩钢板顶棚，吊机需要停在园区支路上进行。
- 吊装作业由当地的一个承包商(张三)负责，是常用的承包商。另一个承包商（李四）带有3个工人（A，B，王五）负责安装彩钢板，这是他们第一次为林德提供服务。他们的现场监护人是 马六。
- 彩钢板每块重50Kg，共32块。吊机最大起重量为8吨。主臂长17.4米，工作半径约8米。
- 请确定完成整个工作需要多少工作许可证，然后在完成许可证之前完成支持证书。 作为练习目的，这里你被授权签发任何支持证书。





GT8 起重性能表

臂长 (m)	主臂						主臂+副臂	
	7.00		12.20		17.40		23.40	
工作幅度 (m)	起重量 (Kg)	起升高度 (m)	起重量 (Kg)	起升高度 (m)	起重量 (Kg)	起升高度 (m)	起重量 (Kg)	起升高度 (m)
3.1	8000	7.00						
3.5	8000	6.80	5000	12.26	3500	18.10		
4.0	6500	6.30	4400	12.40	3200	17.90		
4.5	5800	5.80	4100	12.20	3000	17.80		
5.0	4800	5.20	3700	12.00	2750	17.60	1300	23.90
6.0			3500	11.40	2300	17.20	1200	23.60
7.0			2600	10.60	2000	16.80	1100	23.30
8.0			2200	9.70	1700	16.20	1000	22.90
9.0			1700	8.50	1500	15.60	900	22.70
10.0			1350	7.00	1300	14.90	850	22.00
11.0			1000		1150	14.00	800	21.70
12.0					1000	13.00	750	21.40
13.0					820	11.90	700	20.10
14.0					680	10.40	650	19.40
15.0					550	8.30	580	18.50
16.0							500	17.50
17.0							450	15.20

注1：以上工作幅度是指吊重后的实际幅度，起重作业时，吊臂下方严禁站人。

注2：表中粗线以上起重量是由吊臂强度决定的起重量，超过此数值容易造成折臂事故；粗线以下的起重量是由整车稳定性决定的起重量，超过此数值容易造成翻车事故。

PTW培训—PTW签发人

实践练习—填写一份许可证

- 你是现场的维修负责人。今天是2020年3月13日，10：30分，操作工张三巡检时，发现装置污氮排放塔的冷凝水排放坑内潜水泵无法抽水，通过电话告知维修部门。维修部门通知承包商电工李四和王五去检查，到现场后，打开冷凝水排放坑口的格栅板盖板，用原先固定在潜水泵上的绳子将潜水泵从坑内拎出，发现潜水泵排水软管卡箍脱落在坑内。
- 该冷凝水排水坑为受限空间。作业需要进入排水坑将潜水泵拿出进行维修。
- 请确定完成整个工作需要多少工作许可证，然后在完成许可证之前完成支持证书。 作为练习目的，这里你被授权签发任何支持证书。



PTW培训—PTW签发人

实践练习—填写一份许可证

Group Discussion:

- 互相交换所签发的作业许可证，并点评
- 回顾培训内容
- 你认为那一部分最具挑战?
- 你能做什么来确保PTW系统是有效的?

Feedback:

- 今天的培训如何?
- 你希望加强哪些内容?
- 你希望哪些内容作出改变?

Any Questions?

PTW培训—PTW签发人

我们必须改变我们的行为





Thank you for your attention

Making our world more productive